



天军机器人（苏州）有限公司

TYENJUN Robotics (Suzhou) Co., Ltd. • www.tyenjunai.com

SOP-视觉AI行为分析智能体

# 操作手册

User Operation Manual | 从安装到上线的完整指引

版本 VERSION

v3.44.0

更新 UPDATED

2026 年 7 月

适用 AUDIENCE

操作员 / 技术人员

密级 LEVEL

内部资料

## 目录

1. 软件概述
2. 快速入门指南
3. 主界面布局说明
4. 功能模块详解 - 4.1 检测中心 - 4.2 项目管理（含 v3.5.0 「[周期性强制动作](#)」、v3.32 「[同标签区域拆分 / 工件就位提示 / 违序即时报警](#)」、v3.34 「[确认后保留周期\(断点补做\) / 多轮次防误切](#)」、v3.35 「[步骤消失等待不被打断 / 外设门控](#)」、v3.38 「[自定义班次列表](#)」、v3.42 「[抓取锚点框支持停止/待机状态](#)」、v3.43 「[实时NG \(违规即时结算\)](#)」) - 4.3 模型仓库 - 4.4 输入源设置 - 4.5 数据管理（含 v3.5.0 「[自定义导出 / 客户模板](#)」「[实时规则](#)」、v3.21 「[OK/NG 录像分开保留](#)」、v3.24 「[自动清理可感知 + 数据库收缩](#)」) - 4.6 报警设置 - 4.7 系统设置（含 v3.19 「[调试中心](#)」、v3.23 「[开机自动恢复检测](#)」、v3.25 「[启动就绪门槛](#)」、v3.29 「[轮询间隔 / 后端崩溃自愈 / 开机自启](#)」、性能开关、v3.32 「[骨架叠加自定义样式](#)」、v3.36 「[导航栏 Logo 自定义上传](#)」、v3.38 「[当前班次显示 / 旁路 SN 码](#)」、v3.39 「[扫码操作按钮可隐](#)」) - 4.8 MES 管理（工单 / 工件追溯 / 缺陷 / 扫码器（含 v3.20 USB 键盘扫码枪、v3.35 USB 报警确认按钮、v3.38 旁路 SN 监控） / 外部对接（含 v3.35 数据库直写达梦等 5 库） / 外部设备 / 集群汇总 / v3.20 工单主动拉取 / v3.26 入站对接（含 v3.29 双向闭环：四要素上屏 + 报警闭环横幅；v3.37 开工自动切界面 / 自动开始检测；v3.39 报警手动消除 / 信息条显示定制；v3.42 终态工单再开工策略）) - 4.9 高级产线模式（工位组 v3.13 / 串行流水线 v3.14 / 包装箱结算 v3.21~v3.23, v3.43 放工单=工单收尾 / 缺工单判定方式 / 完成工单重扫拦截 / 提前放工单报警）
5. 操作流程教程 - 5.4 配方 A：客户提供 SN.txt 自动改写（v3.5.0） - 5.5 配方 B：每 N 件强制清洁治具（v3.5.0） - 5.6 配方 C：扫码完成自动写入 Word/Excel 报告（v3.5.0） - 5.7 配方 D：每日自动汇总日报（v3.5.0） - 5.8 配方 E：跟踪模式 + 周期性校准（v3.5.0） - 5.10 配方 G：打螺丝 / 装配 — 末步即结算 + 跳末步即重做（v3.9.0） - 5.11 配方 H：打螺丝 14 颗 / 7 颗 / N 颗（逐件覆盖增强，v3.9.0） - 5.12 配方 I：严格等量 + 手动结算 + 大框过滤 + SOP 图永不空（v3.12.0） - 5.9 配方 F：扫码 → 检测 → 推送客户 MES（MES 闭环） - 5.13 配方 J：单机多工位并行联动（工位组，v3.13） - 5.14 配方 K：单机多工位串行流水线（v3.14） - 5.15 配方 L：上银包装线全闭环（包装箱结算 + 拉单 + NG 补做 + 强制结案，v3.21~v3.23） - 5.16 配方 M：外部 MES / 中控双向对接全闭环（川南火工范式，v3.29） - 5.17 配方 N：称重投料防错（电子秤配料产线，v3.31） - 5.18 配方 O：电机装配对角打螺丝（同标签拆分 + 多轮次，v3.32） - 5.19 配方 P：人工工位流程监测（区域事件模式，v3.32） - 5.20 配方 Q：打螺丝重复打报警 + 换板不结算兜底（逐件覆盖增强，v3.33） - 5.21 配方 R：两阶段流水线称重（离秤结算 + 待收尾队列 + 秤指令自动驱动，v3.39）
6. 常见问题解答

## 1. 软件概述

### 1.1 软件介绍

天军科技 AI 视觉检测系统是一款基于人工智能的工业视觉检测软件，主要功能包括：

-  **实时目标检测:** 使用 YOLO 深度学习模型进行实时物体识别
-  **智能统计分析:** 自动统计合格率、不良率、周期时间等关键指标
-  **报警联动:** 支持连接报警灯、蜂鸣器等外部设备
-  **数据记录:** 完整记录检测历史，支持数据导出
-  **多语言支持:** 简体中文、繁体中文、英文、日语、韩语

### 1.2 系统要求

| 项目   | 最低配置                      | 推荐配置                         |
|------|---------------------------|------------------------------|
| 操作系统 | Windows 10 / Ubuntu 20.04 | Windows 11 / Ubuntu 22.04    |
| CPU  | Intel i5 或同等              | Intel i7/i9 或 AMD Ryzen 7    |
| 内存   | 8GB                       | 16GB 或以上                     |
| 显卡   | 无 (CPU推理)                 | NVIDIA GTX 1060 或以上 (支持CUDA) |
| 硬盘   | 10GB 可用空间                 | SSD 50GB 以上                  |

## 2. 快速入门指南

### 5分钟快速上手

按照以下步骤，您可以在5分钟内完成第一次检测：

#### ► 第一步：启动软件

1. 双击桌面上的软件图标，或运行启动脚本
2. 等待后端服务启动完成（约10-30秒）
3. 看到主界面说明启动成功

#### ► 第二步：上传模型

1. 点击左侧导航栏的「模型仓库」
2. 点击右上角「上传新模型」按钮
3. 填写模型名称（如：缺陷检测模型）
4. 选择框架类型（通常是 PyTorch）
5. 拖入或选择 .pt 模型文件
6. 点击「开始上传」

#### ► 第三步：新建项目

1. 点击左侧导航栏的「项目管理」
2. 点击右上角「新建项目」
3. 输入项目名称（如：手机壳检测）
4. 选择逻辑模式（初学者选「检测模式」）
5. 点击「创建」
6. 在基础设置中选择刚才上传的模型
7. 点击右上角「保存配置」

#### ► 第四步：配置输入源

1. 点击左侧导航栏的「输入源」
2. 选择输入源类型：- **USB 摄像头**: 选择设备并设置分辨率 - **本地视频**: 上传视频文件 - **本地图片**: 上传图片文件
3. 点击「保存并启动检测」

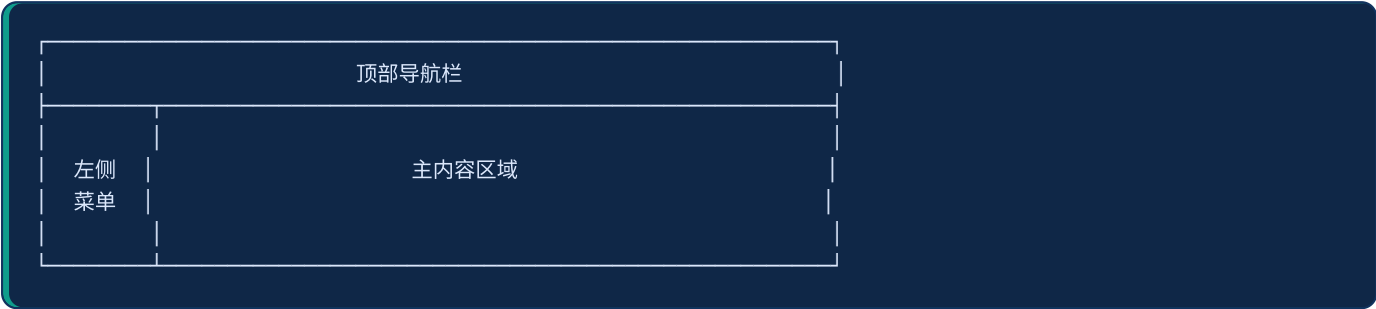
#### ► 第五步：开始检测

1. 系统自动跳转到「检测中心」
2. 在顶部下拉菜单中选择您创建的项目
3. 点击右下角「开始」按钮
4. 🎉 检测正在进行！



### 3. 主界面布局说明

#### 3.1 整体布局



#### 3.2 顶部导航栏

顶部导航栏包含以下信息：

| 区域    | 说明               |
|-------|------------------|
| 品牌名称  | 显示系统名称（可在设置中修改）  |
| 项目选择器 | 快速切换当前项目的下拉菜单    |
| 检测员姓名 | 显示当前操作员（可在设置中修改） |
| 设备编号  | 显示设备标识（可在设置中修改）  |
| 当前模式  | 显示项目的检测逻辑模式      |
| 运行状态  | 显示"运行中"或"待机"     |
| 运行时间  | 显示软件已运行时长        |
| 设置图标  | 点击可切换语言、开启自动保存等  |

#### 3.3 左侧导航菜单

从上到下依次为：

| 图标                                                                                  | 名称   | 功能          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|  | 检测中心 | 实时检测主界面     |
|  | 项目管理 | 创建和配置检测项目   |
|  | 模型仓库 | 上传和管理 AI 模型 |
|  | 输入源  | 配置摄像头/视频/图片 |
|  | 数据管理 | 查看历史数据和导出   |

| 图标                                                                                | 名称   | 功能        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|  | 报警设置 | 配置报警灯和蜂鸣器 |
|  | 系统设置 | 显示和性能设置   |

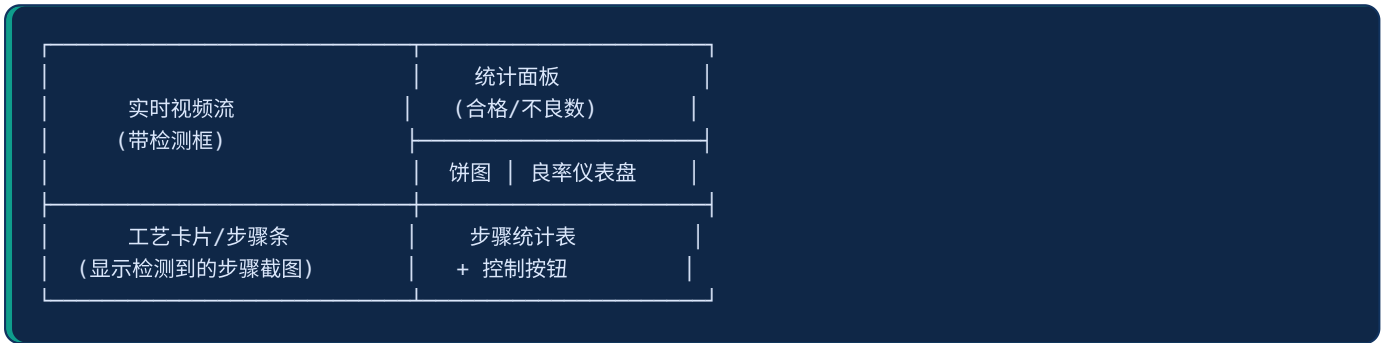
---

## 4. 功能模块详解

### 4.1 检测中心

检测中心是软件的核心页面，用于实时查看检测结果。

#### ▶ 界面组成



#### ▶ 视频区域

- **实时视频流:** 显示摄像头或视频画面
- **检测框:** AI 识别到的目标会用彩色边框标注
- **运行状态:** 右上角显示"检测中"或"待机中"
- **当前项目:** 左上角显示项目名称和逻辑模式
- **底部状态栏:** 显示在线状态、FPS、延迟、检测数

**视频进度条（仅视频输入时显示）:** - 鼠标悬停在视频上会显示进度条 - 可拖动进度条跳转到指定位置 - 可调整播放倍速（0.5x、1x、2x、4x、8x） - 可开启「逐帧模式」确保每一帧都被检测

#### ▶ 工艺卡片

工艺卡片显示项目中配置的检测步骤：

- **待检测:** 灰色卡片，等待检测
- **检测中:** 青色边框闪烁，正在识别
- **已完成:** 绿色边框，显示截图
- 每张卡片显示步骤名称和耗时

#### ▶ 统计面板

显示项目定义的计数器： - 合格总数（绿色） - 不良总数（红色） - 总产量 - 其他自定义计数器

#### ▶ 图表区域

- **饼图:** 显示良品/不良品的比例
- **仪表盘:** 显示当前良率百分比



►控制按钮

| 按钮 | 功能            |
|----|---------------|
| 开始 | 启动检测（需要先选择项目） |
| 停止 | 暂停检测和画面       |
| 待机 | 停止检测但画面继续     |
| 清零 | 重置所有计数器为0     |

►提示框

当触发事件时（如检测合格/NG），会在屏幕上弹出提示框： - **合格**: 绿色提示框 - **NG**: 红色提示框 - 可在设置中自定义颜色、位置、大小、显示时长

4.2 项目管理

项目管理用于创建和配置检测项目。

►创建新项目

1. 点击右上角「新建项目」
2. 填写项目信息： - **项目名称**: 给项目起一个容易识别的名字 - **任务类型**: 支持"目标检测"与"图像分割"（实例分割；v3.37.0 起新建入口恢复可选，此前版本该选项被误禁用） - **逻辑模式**: 选择检测判断逻辑（详见下方）
3. 点击「创建」

►逻辑模式说明

| 模式     | 说明                               | 适用场景           |
|--------|----------------------------------|----------------|
| 顺序模式   | 必须按照设定的顺序检测到所有步骤才算合格，跳步或乱序则判定为NG | 装配流水线、有严格工序的场景 |
| 检测模式   | 只要检测到所有指定的步骤即可，不要求顺序             | 质检、无顺序要求的场景    |
| 自定义模式  | 可以基于顺序/检测模式，添加自定义判断条件            | 复杂业务逻辑场景       |
| 跟踪模式   | 同时跟踪多个目标（带 ID），按容器 / 离场策略结算      | 流水线上多个工件并行     |
| 逐件覆盖模式 | N 个个体逐件被工序覆盖（打螺丝、贴标）             | v3.8.0+，详见配方 H |

| 模式             | 说明                                                                          | 适用场景                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 称重<br>投料<br>模式 | 连接电子秤，按型号给每道料设标准量，放件自动去皮→投料→对比标准量，缺料/超量报警，逐件记录                              | 配料/配重产线（水泥/食品分装/化工配料），详见配方 N；v3.39 起另有「两阶段流水线」驱动模式（秤上结算+秤下收尾并行），详见配方 R |
| 区域<br>事件<br>模式 | v3.32.0+。步骤不是"某类东西在场"，而是"一段持续的动作"：工具压到工件上、对象进入某个区域、对象从区域消失。按动作确认序列与期望序列比对结算 | 人工工位流程监测（测硬度→扫码→下料等），详见配方 P                                            |

► 结算模式说明（v3.9.0+，与逻辑模式正交）

「结算模式」决定何时认为一个周期结束。同一种逻辑模式可以配不同的结算模式，默认是「首步重出」，老项目无需改动。

| 结算模式                        | 何时结算                                   | 何时开新周期               | 适用                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 首步重出（默认）                    | 首步 <b>第二次</b> 出现的瞬间 → 结算上一周期 + 同时启动新周期 | 同上                   | 默认；首尾相接的标准工序流                         |
| 末步消失                        | 末步 <b>消失后</b>                          | 任意有意义步骤再来            | 末步消失型工序                               |
| 超时结算                        | 周期超时 / 空闲超时                            | 任意有意义步骤再来            | 不规则节拍场景                               |
| 末步结算 + 首步开周期<br>(v3.9.0 新增) | 末步 <b>一出现</b> 立刻结算（不必等消失）              | 首步 <b>一出现</b> 立刻开新周期 | 打螺丝 / 装配等"末步即出值 + 跳末步即放弃当前件"场景；详见配方 G |

 **末步结算 + 首步开周期** 模式与下面这些设置**互斥**（前端会自动提示并拦截保存）： - 任何步骤勾选了「严格顺序」（自动取消） - 启用了「跨周期组」（不可同时开） - 选了「逐件覆盖模式」/「跟踪模式」/「检测模式」（不可同时开） - 选了「自定义模式」且基础不是「顺序模式」

► 配置选项卡

1. 基础设置 - 项目名称 - 任务类型 - 模型选择（点击「选择模型」）

2. 步骤设置

配置每个检测目标（步骤）的参数：

| 参数    | 说明                           |
|-------|------------------------------|
| 启用    | 是否参与检测逻辑                     |
| 置信度阈值 | AI 识别置信度低于此值将被忽略（建议 50%-80%） |
| 显示名称  | 在界面上显示的名称（可以是中文）             |
| 最短持续  | 检测时间低于此值将被忽略（过滤快速划过的情况）      |

| 参数                         | 说明                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最大持续                       | 检测时间超过此值将被忽略                                                                                                                   |
| 去重间隔                       | 短时间内重复检测不计数（防止重复计数）                                                                                                            |
| 最少帧数                       | 连续检测多少帧才算有效（过滤误检）                                                                                                              |
| 检测类型                       | 动态（消失后计入） / 静态（持续检测到触发）                                                                                                        |
| 等待不被打断<br>(v3.35.0 新增，默认关) | 开启后该步骤的"消失等待"期间即使画面里出现了别的有效步骤，等待时间也照常走完。适合 <b>工具驻留画面</b> 的产线：如吹枪插在工件上时并行做敲击/检查，吹枪被短暂遮挡不应被判成"已消失"。默认关 = 老行为（别的步骤一出现立刻按消失处理），零差异 |
| 外设门控（v3.35.0 新增，默认关）       | 视觉识别到该步骤后 <b>不立即计入周期</b> ，先等外设（电子秤）条件满足才放行——用于"视觉 SOP × 秤门控"融合称重，详见 5.17.1                                                     |

3. 逻辑设置

根据选择的逻辑模式配置具体规则：

- **顺序模式**: 拖拽排列步骤顺序
- **检测模式**: 勾选需要检测的步骤
- **自定义模式**: 添加自定义触发条件

4. 事件设置

配置检测结果对应的事件：

| 事件     | 默认设置          |
|--------|---------------|
| 合格(OK) | 计数器+1，显示绿色提示框 |
| 不良(NG) | 计数器+1，显示红色提示框 |
| 自定义事件  | 可添加更多事件       |

每个事件可配置： - 计数器动作（哪些计数器增加多少） - 是否显示提示框 - 使用哪个提示框样式

► 人工确认事件：确认后保留周期（断点补做，v3.34.0 新增）

勾了「需人工确认」的事件（如违序警告）触发后会**定格画面等人确认**。确认之后接下来怎么办，有两种语义：

| 选项                   | 确认后的行为                                          | 适合                         |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 不勾（默认，老行为）           | 丢弃在制周期， <b>整件重做</b>                             | 出错就必须从头来的严格工艺              |
| 勾<br>「确认后保留周期（断点补做）」 | 只解除定格， <b>在制周期和已完成的步骤全部保留</b> ，工人从断点接着补做，整件照常判定 | 违序拦下后补做漏掉那一步即可的场景（如漏打一颗螺丝） |

配置入口：项目管理 → 「事件设置」标签页 → 勾了「需人工确认」的事件卡片下会出现「确认后保留周期（断点补做）」勾选框。默认不勾，老项目行为零差异。

**确认弹窗明示处置方式 (v3.43.0 增强)**：监控页的人工确认弹窗现在会**直接写明确认之后会发生什么**——绿色「我已确认 — 断点继续」（配了保留周期）或橙色「我已确认 — 整件重做」（默认），工人点按钮前就知道后果，不用背配置。同时弹窗里的**触发原因**改为随定格状态一起保存：以前工人过了半分钟才来看，原因栏会变成"—"（提示消息只留 30 秒），现在无论多久原因都在。

 典型用法：配方 O 的「**违序警告**」事件勾上它——工人打错对角顺序被定格 → 按确认（或 USB 确认按钮）→ 接着打漏掉的那颗，不用整件重来。

► **周期性强制动作 (v3.5.0 新增)**

「**周期性强制动作**」用来描述**每完成 N 轮主流程必须额外执行一次的保养/校准/清洁动作**，逾期末做会触发设定好的报警事件。

**典型场景：**

- 每生产 20 件成品必须清洁一次治具
- 每完成 50 个周期必须校准一次相机
- 每加工 100 件必须更换一次刀具/换油

**配置入口**：项目管理 → 选中项目 → 「**逻辑设置**」 **标签页** → 滚动到 「**周期性强制动作**」 卡片 → 点「+ **新增规则**」。

每条规则的字段说明：

| 字段     | 含义                       | 取值                                       |
|--------|--------------------------|------------------------------------------|
| 启用     | 总开关，关闭后该规则停止计数和告警        | on/off                                   |
| 规则名    | 显示用名字                    | 如 「 <b>每20件清洁治具</b> 」                    |
| 强制周期 N | 多少个 cycle 必须做一次          | 任意正整数                                    |
| 计数基准   | 哪些 cycle 计入 counter      | 所有 cycle / 只数合格 cycle（推荐） / 只数不良 cycle   |
| 完成动作   | 检测到哪个步骤算"已做"（多选）         | 从已启用步骤中选                                 |
| 重置策略   | 任意时刻做了都重置 / 只有到期后做才重置    | 默认 「 <b>任意时刻都重置</b> 」                    |
| 超期触发频率 | 超期后多久告警一次                | 每个 cycle 都触发 / 只在刚超期时触发一次 / 冷却 5/10/20 轮 |
| 到期提醒事件 | counter == N 时触发什么事件（可选） | 从 「 <b>事件设置</b> 」 选一个                    |
| 超期告警事件 | counter > N 时触发什么事件      | 从 「 <b>事件设置</b> 」 选一个                    |

**字段组合速查：**

| 想要的效果            | 计数基准       | 重置策略    | 超期频率         |
|------------------|------------|---------|--------------|
| 标准"每20件清洁"（推荐默认） | 只数合格 cycle | 任意时刻都重置 | 每个 cycle 都触发 |
|                  |            |         |              |

| 想要的效果            | 计数基准       | 重置策略      | 超期频率         |
|------------------|------------|-----------|--------------|
| 严格保养（必须到点才算）     | 所有 cycle   | 只有到期后做才重置 | 每个 cycle 都触发 |
| 不打扰式提醒（响一声就够）    | 只数合格 cycle | 任意时刻都重置   | 只在刚超期时触发一次   |
| 越拖越烦（5轮一次→10轮一次） | 只数合格 cycle | 任意时刻都重置   | 冷却 5/10/20 轮 |

 **提示:** 「到期提醒事件」和「超期告警事件」需要先在「事件设置」标签页里建好两个事件（例如"到期提醒"显示黄色提示框 + 短鸣报警；"超期告警"显示红色提示框 + 长鸣报警 + 灯光闪烁），然后在这里下拉选择。

 **注意:** counter 是按工位独立持久化的（重启软件不丢，存在 `backend/data/counters/project_<id>_ch<工位>.json`），但项目配置一变就会清零。改完规则要"保存项目配置"才能生效。

**Monitor 页同步显示:** 开启规则后，检测中心的右侧会出现「周期性强制动作」进度区，每条规则显示：

- 规则名 + 当前 counter / 强制周期 N
- 进度条（颜色随状态变化）
- 状态标签：
  -  ok — counter < N，正常
  -  due — counter == N，到期未做
  -  overdue — counter > N，已超期

► **NG 判定与处置（v3.44.0 统一卡，收敛旧版四组开关）**

 **v3.44.0 界面变化:** 老版本分散在逻辑设置页的「NG 补做策略」（v3.23）、「违反严格顺序时立即触发」（v3.32）、「实时NG」（v3.43）、「收尾防呆」等多张卡片，已合并为一张「NG 判定与处置」卡——一行一个场景，句式固定"什么场景 → 怎么处置"。老项目升级后自动迁移为等价档位，行为零差异，无需重配。

**配置入口:** 项目管理 → 选中项目 → 「逻辑设置」标签页 → 「NG 判定与处置」卡片。四行场景：

| 场景                      | 档位    | 含义                                                |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 违规出现时（违序/缺前置/回退重复/重复超次） | 不处理   | 等周期结算再判（老默认）                                      |
|                         | 当场提示  | 报警不结算（= 旧「违序即时触发」），可选提示事件                         |
|                         | 立即NG  | 违规一经确认当场结算本周期（= 旧「实时NG」），处置档位由 NG 事件是否勾选「需人工确认」决定 |
| 结算缺步骤时                  | 直接判NG | 老行为                                               |

| 场景                        | 档位               | 含义                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 定格弹窗 — 可补步骤判合格   | NG 弹人工确认窗给「补步骤」按钮，结果延迟落账 (= 旧「允许补步骤」)                                                                               |
|                           | 挂起等补做 — 补齐自动判合格  | <b>不弹窗不定格</b> ：报警后周期保持打开，工人把缺的步骤补上，软件 <b>自动判合格</b> ；超时未补按缺步 NG 落账 (0=不限时，可配提示事件)。仅自定义-基于顺序模式可选 (v3.44 新增，见下方"收尾防呆") |
| <b>结算少数量时</b> (仅混合跟踪包装场景) | 直接判NG / 定格弹窗可补数量 | 步骤都对但箱内数量不足目标 (如少装滑块) 时给不给补做机会 (= 旧「允许补数量」，v3.44 修复了此策略永不生效的 bug)                                                   |
| <b>数量不足禁收尾</b>            | 开关 + 收尾步骤多选      | 箱内数量没装够时，选中的收尾步骤 (如放油嘴包/封箱) 出现 <b>直接拒收 + 当场报警</b> ，杜绝"少装就收尾"；补够后再出现自然放行，周期不打断 (v3.44 新增，见下方"收尾防呆")                  |

 **原理 (延迟落账)**：「定格弹窗」档的 NG **不会先记进良率统计**，而是挂起等人工确认结果后再写终值，补做成功的件最终记 OK。**弹窗能不能弹出来**由「事件设置」里 NG 事件的「需人工确认」决定——卡片下方有联动提示：选了定格弹窗档但 NG 事件没勾需确认时会显示黄色警告，按提示去事件设置勾上即可 (这是旧版"开了没反应"的最常见原因)。

 只有「**缺步骤 / 少数量**」这类可修正的 NG 才挂起；多装、步骤完全错乱等不可修正的 NG 仍立即判 NG。包装场景的「**补滑块 / 重做本箱**」就是这套策略的落地，详见 [配方 L](#)。

**收尾防呆 (v3.44.0 新增，上银 SY3 现场录像驱动)**：针对包装线两类高频漏装——

- **忘放收尾件直接封箱** (如所有托盘装完了放油嘴包就封箱)：把「**结算缺步骤时**」选为**挂起等补做**——封箱后软件发现缺油嘴包，**当场报警但不判 NG**，周期挂起等着；工人把油嘴包放进去，软件自动判合格，全程不打断不弹窗。
- **少装一盘就急着收尾** (如第四盘没装就放油嘴包)：打开**数量不足禁收尾**并把"放油嘴包/封箱"选为收尾步骤——箱内数量未满足时收尾动作**当场被拦 + 报警**，工人补齐后再收尾一切照常。

两个能力默认全关 (零差异)；各可配独立提示事件 (借该事件的灯/蜂鸣/语音/弹框响应面，话术可不同)。

**结算冷却 (v3.44.0 合并卡)**：旧「**防重复结算**」(任意事件触发后 N 秒内抑制所有事件，默认 2 秒) 与「**NG 周期保护**」(连续两次 NG 间隔小于 N 秒抑制后一次) 合并进同一张「**结算冷却**」卡，含义与老版本一致。

► **项目一键复制 (v3.23.0 新增)**

做新项目常常是"在现有项目上微调"。项目列表每个项目行尾有「**复制**」按钮，点一下会**深拷贝**该项目的全部配置 (7 个 JSON 配置、任务类型、逻辑模式、默认模型、推理格式) 生成一个新副本，名称自动加「**副本**」后缀防重名。

 复制出来的新项目**默认不激活**，确认无误后再「**启用当前项目**」。

► 自定义班次列表（跨班次拆分会话，v3.38.0 新增）

排班不止"白班/夜班"两班的产线（如三班倒、自定义大小夜），现在可以按项目配任意多个班次，检测数据自动按班次归账：

配置入口：项目管理 → 选中项目 → 「基础设置」 标签页 → 滚动到 「班次拆分」 卡片：

1. 打开 「启用跨班次自动拆分会话」  
——开启后检测会话在班次切换时刻自动结束并新开一个（类似跨日拆分）
2. 逐条添加班次：每班填班次名（如 早班/中班/晚班）+ 开始时刻。每班只填开始时刻，持续到下一班开始（按时刻排序、跨天自动衔接）；某时刻属于"最近一个已开始的班次"

联动效果：

| 位置    | 表现                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 数据管理页 | "时间段"筛选下拉按这份班次列表动态生成，可按班次查历史数据                         |
| 顶部导航栏 | 系统设置 → 显示设置 → 顶部导航栏显示 → 打开 「当前班次」 开关后，作业员姓名旁常驻显示当前所属班次 |

💡 不配自定义列表时维持老的白班/晚班两班制行为，零差异。

► 同标签区域拆分与工件就位提示（v3.32 新增）

解决的问题：模型只能认出一个笼统的动作（比如所有螺丝都识别成「打螺丝」），但现场要区分"打的是哪一颗"。「同标签区域拆分」让你在画面上画若干区域，检测框中心落进哪个区域，就把这次检测改写成对应的虚拟步骤（如 螺丝1 / 螺丝2 / 螺丝3 / 螺丝4），后续的顺序判定、计数、事件全部按虚拟步骤走——不用重新训练模型。

配置入口：项目管理 → 选中项目 → 「步骤设置」 标签页 → 滚动到 「同标签区域拆分」 卡片 → 点「新建拆分规则」。

每条规则的字段说明：

| 字段     | 含义                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原始标签   | 模型实际输出的标签（如 「打螺丝」）                                                                              |
| 区域定位方式 | <b>固定画面</b> ：区域钉死在画面上，配合 「工件就位提示」 让工人把工件放进引导框； <b>锚点跟随</b> ：区域跟着某个检测目标（如已装好的罩子）平移缩放，工件位置有偏差也能对上 |
| 区域列表   | 在快照上画多边形区域并命名， <b>区域名就是虚拟步骤名</b> ，保存后自动出现在步骤列表里（带 「拆分」 角标）                                      |
| 未匹配处理  | 检测框不落在任何区域时怎么办：丢弃（默认） / 保留原标签 / 改写为指定标签                                                         |
| 多轮次拆分  | 同一批位置在不同工序轮次代表不同步骤时启用（见下文）                                                                      |



**锚点跟随的标定流程 (v3.42.0 起支持停止/待机状态抓取)**：监控页启动过检测（让模型进显存）→ 把工作件摆稳到标准位置、人手离开 → 点「**停止**」或「**待机**」→ 切到项目管理页打开规则弹窗，选好锚点标签 → 点「**刷新画面快照**」→ 点「**从当前画面抓取锚点框**」完成标定 → 对着快照画区域。画面里没有实时检测结果时软件会**自动对当前画面现推一帧**——停止后的定格画面、待机中的实时画面都能抓（老版本要求检测运行中抓取，但检测中侧边栏锁菜单根本切不进项目页，此路 v3.42 起打通）。若提示"没有检测到"，说明当前画面里锚点目标被遮挡或不清晰，回监控页重新停在目标清晰可见的画面再来一次。运行时区域会按锚点当前位置自动平移缩放（不支持旋转，现场请用定位销 / 托盘约束工件朝向）。

**多轮次拆分**：适合"前罩打 4 颗、翻面后罩再打 4 颗，位置在画面上重叠"这类场景。

- 选一个**轮次切换标签**（如「**盖罩**」）：每次该标签**重新出现**就进入下一轮，满轮后回到第 1 轮；
- 给每一轮填**前缀**，虚拟步骤名 = 当轮前缀 + 区域名（如 前罩螺丝1 / 后罩螺丝1），两轮 4 区域就自动生成 8 个虚拟步骤；
- **防遮挡误切**：切换标签要消失超过设定秒数后再出现才算新一轮，工人手挡一下不会误切；
- **真实模型防误切两参数 (v3.34.0 新增，默认 0 = 老行为)**：拆分规则编辑器里多了两个输入框——「**切换确认时长(秒)**」（切换标签重新出现后要**持续在场**满该秒数才确认切换，专治单帧误检闪现把轮次多推一拍）和「**切换标签置信度下限**」（低于该置信度的检出按"不在场"处理，专治零星低置信度误检刷新在场时刻导致轮次卡死）。上真实模型后如遇轮次误切/卡死，各给 0.3~0.5 秒 / 0.5 左右起调；
- 周期结算且切换标签离场后轮次自动归零，下一个工件从第 1 轮重新开始（v3.34.0 起加了守门：本轮还没真正装载过步骤时不会被"开工空窗"误判成工件下线而归零）；
- **每轮独立区域**：默认所有轮共用同一批区域；若翻面后位置对不上，在区域列表上方切到「**第 N 轮**」，用「**复制共享区域到本轮再调整**」逐个重画，该轮就改用自己独立的一批区域，其他轮不受影响。

**违反严格顺序时立即触发 (v3.32 新增；v3.44 起并入「NG 判定与处置」卡的"违规出现时→当场提示"档)**：以前勾了「**严格顺序**」的步骤在错误时机出现只是不计入，要等周期结算才知道出错。在「**NG 判定与处置**」卡把「**违规出现时**」选为**当场提示**并选一个提示事件（建议先在「**事件设置**」建一个红色提示框 + 报警的警告事件），工人打错顺序**当场报警**，照旧拦截不计入周期。此功能对所有顺序类项目通用，不依赖区域拆分。

**实时NG：违规即时结算 (v3.43.0 新增；v3.44 起并入「NG 判定与处置」卡的"违规出现时→立即NG"档)**：上面的「**当场提示**」只**提示**不结算——周期照旧要等收尾才落 NG。如果现场要求更硬的口径「**违规一经确认，这一件当场判 NG**」，把「**违规出现时**」选为**立即NG**即可：违规确认的瞬间立即按 NG 事件结算当前周期（计数 / 报警 / MES 推送全链路即刻走完），不再等周期收尾。三类违规会触发：

| 违规类型                  | 适用模式          | 前提                    |
|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 违序 / 缺前置步骤（后面的步骤先出现）  | 顺序模式、自定义-基于顺序 | 相关步骤要勾「 <b>严格顺序</b> 」 |
| 步骤回退重复（做过的步骤在错误位置又出现） | 顺序模式、自定义-基于顺序 | 无需勾严格顺序               |
| 步骤重复超次（出现次数超过配置的期望次数） | 检测模式          | 该步骤没配时长门槛（配了的交结算兜底判）  |

**两档处置由 NG 事件自身的配置决定**：NG 事件勾了「**需人工确认**」= **提示档**——当场落 NG 计数并弹框定格，等操作员确认（配合「**确认后保留周期**」可断点续做）；没勾 = **斩立决**——当场结算并自动开新周期，工人可以



直接重做。周期还没开始时（第一个动作就是违序）不会触发实时NG（没有可结算的对象），此时走上面的「违序即时触发」提示事件。默认关闭 = 行为与老版本零差异。

**工件就位提示（与拆分正交的独立小功能）：**在监控画面上画一个引导框，要求工人把工件放进框里再作业。锚点目标（如前罩）中心在框内 = 绿框「已就位」，否则黄色虚线提醒。**仅提示，不改变 OK/NG 判定。**常与「固定画面」的区域拆分配合使用。配置在「步骤设置」标签页的「工件就位提示」卡片，可选**就位后引导框怎么显示：**

| 显示策略        | 效果                |
|-------------|-------------------|
| 常驻显示（就位变绿）  | 引导框一直画着，就位后变绿（默认） |
| 就位后淡化（只留细框） | 就位后淡化成细框，减少遮挡     |
| 就位后隐藏       | 就位后完全不画，画面最干净     |

未就位时无论选哪种都始终黄色虚线提醒。

**监控页显示：**启用拆分后，检测中心画面上会实时画出各区域及名字（锚点跟随时区域跟着工件走）；开了多轮次还会显示**当前轮次角标**（如「第2轮·后罩」）；工艺卡片和统计按虚拟步骤逐个计数。

**⚠ 注意：**这些功能全部默认关闭，不配置就与老版本行为完全一致。多轮次与「末步先行 (last\_first)」结算模式不兼容（该模式下严格顺序会被强制关闭）。

► 保存和启用

- **保存配置：**保存当前项目的所有设置
- **启用当前项目：**将此项目设置为当前激活项目（顶部导航栏会显示）

4.3 模型仓库

模型仓库用于管理 AI 检测模型。

► 上传模型

1. 点击右上角「上传新模型」
2. 填写模型信息：- **模型名称：**给模型起名（如：缺陷检测v1） - **版本号：**如 V1.0.0 - **框架类型：**通常选择 PyTorch - **描述：**模型用途说明
3. 拖入或选择模型文件（.pt、.onnx、.engine）
4. 点击「开始上传」

► 模型卡片

每个模型显示：- 模型名称 - 版本 - 文件大小 - 框架类型 - 类别数量（可识别多少种目标） - 上传时间 - 状态（使用中/闲置）

► 操作

- **详情：**查看模型详细信息

- **删除:** 删除模型（正在使用的模型无法删除）

## 4.4 输入源设置

输入源设置用于配置视频输入。

### 支持的输入源类型

| 类型      | 说明                      |
|---------|-------------------------|
| USB 摄像头 | 连接电脑的摄像头设备              |
| 本地视频    | MP4、AVI、MOV、MKV 格式的视频文件 |
| 本地图片    | JPG、PNG、BMP 格式的图片文件     |

### 摄像头设置

1. 选择 **「USB 摄像头」**
2. 从下拉菜单选择摄像头设备
3. 点击 **「刷新设备列表」** 可重新检测
4. 设置分辨率： - 640 x 480（低分辨率，性能好） - 1280 x 720（推荐） - 1920 x 1080（高分辨率）
5. 设置帧率： - 10 FPS（推荐：匹配检测速度） - 30 FPS（流畅画面）

 **提示:** 如果检测速度跟不上画面帧率，建议降低帧率设置

### 视频文件设置

1. 选择 **「本地视频文件」**
2. 拖入或选择视频文件
3. 设置播放倍速（0.5x ~ 8x）
4. 点击 **「保存并启动检测」**

### 图片文件设置

1. 选择 **「本地图片文件」**
2. 拖入或选择图片文件
3. 点击 **「保存并启动检测」**

## 4.5 数据管理

数据管理用于查看历史检测记录和导出数据。

### 左侧面板

1. **实时数据概览** - 显示当前项目的计数器实时数据 - 与检测中心同步更新
2. **历史数据查询** - 选择日期查看历史记录 - 有数据的日期会显示标记

**3. 启动记录** - 显示选定日期的所有检测会话 - 每条记录显示： - 开始时间 - 结束时间 - 运行状态 - 总周期数 - 合格/NG 数量 - 点击可查看详情 - 有录像的会话可点击播放按钮查看

► **右侧面板**

**1. 历史统计概览**

选择会话后显示： - 总周期数 - 平均周期时间 - 良率百分比 - 合格/不良数量 - 计数器快照 - 步骤耗时统计表

**2. 周期详情**

显示每个检测周期的详细信息： - 周期编号 - 开始时间 - 耗时 - 结果（OK/NG） - 触发的事件 - 点击展开可查看步骤详情

**3. 记录设置**

配置要记录的数据项： - 步骤耗时、步骤间隔 - 周期耗时、周期间隔 - 计数器

视频录制设置： - 步骤视频、周期视频、会话视频 - 视频质量、帧率

**OK/NG 录像分开保留（v3.21.0 新增，仅作用于周期录像）**

默认情况下所有录像按同一个保留期清理。开启「OK/NG 分开保留」后，可以让**合格品录像短期留存（省磁盘）、不良品录像长期留存（可追溯）**：

| 字段         | 含义                        | 典型值     |
|------------|---------------------------|---------|
| OK/NG 分开保留 | 总开关，关闭时 OK/NG 一视同仁（等价老行为） | 默认关     |
| OK 录像保留天数  | 合格品周期录像保留多久               | 如 7 天   |
| NG 录像保留天数  | 不良品周期录像保留多久               | 如 180 天 |

💡 NG 录像保留更久时，**对应的周期数据记录会自动同步延长**，避免出现"能查到记录却点不开回放"的孤儿。关掉这个开关时不显示 OK/NG 天数输入框。

**4. 数据导出**

数据中心 → 数据导出 标签页提供 **6 种导出能力**，分两类：

**A. 快捷 CSV 导出（旧版即有，按日期范围）**

- 导出当日数据
- 导出某周数据
- 导出某月数据
- 导出日期范围

每行一个 cycle / step 真实记录（"那一轮"值），适合快速看数据。

 **v3.5.x: 与显示口径联动**: 导出时会读取「系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示 → PT/CT 显示口径」。当口径切到 **平均** 时, CSV 在原有列旁边**额外多输出**「**耗时(平均/秒)**」列: - CT = 平均 → 周期详情区额外加一列「**耗时(平均/秒)**」, 每行填范围内 cycle 时长全局平均 - PT = 平均 → 步骤详情区额外加一列「**耗时(平均/秒)**」, 每行填该步骤名在范围内的全局平均 - 模式为「**最近一轮**」/「**当前周期内**」/未设置 → 不增加列, 保持原结构 (兼容老脚本)

这样切换显示开关后, **导出的数据和 Monitor 上看到的就是一套口径**, 不用再回到自定义导出里手写模板。

## B. 自定义导出 / 客户模板 (v3.5.0 新增)

如果客户要求**特定文件格式 + 特定字段顺序** (最典型的场景: 客户给了一份现成 SN.txt, 要求检测后改写其中几行), 用这个功能。

**入口**: 数据导出 标签页 → 点击「**自定义导出 / 客户模板**」(绿色按钮)。

**对话框组成**:

| 左侧字段树 (308 项)       | 右侧模板编辑器                 |
|---------------------|-------------------------|
| - 系统字段 (version...) | Pass / NG=Code01        |
| - License 字段        | {{ cycle.test_values }} |
| - 项目字段              | {{ app.version }}       |
| - Cycle 字段          |                         |
| - 步骤字段              | [实时预览区]                 |
| - 跟踪状态字段 (v3.5.0)   |                         |
|                     | [格式选择: txt/csv/docx...] |

**操作流程**:

1. 选「**上下文**」 — 这是关键, 决定数据从哪里来:

| 上下文    | 含义     | 适用                            |
|--------|--------|-------------------------------|
| cycle  | 单个检测周期 | 一周期一文件 (最常用: SN.txt 改写、单件出报告) |
| range  | 一段日期范围 | 日报、月报、汇总统计                    |
| system | 系统层字段  | 设备信息、软件版本、License 信息          |

2. 选**输出格式** (5 种):

| 格式   | 输出物      | 推荐场景            |
|------|----------|-----------------|
| txt  | 纯文本      | SN.txt 改写、控制器读取 |
| csv  | 表格文本     | Excel 打开、上传 MES |
| docx | Word 文档  | 客户检验报告          |
| xlsx | Excel 表格 | 周报 / 月报         |

| 格式  | 输出物    | 推荐场景     |
|-----|--------|----------|
| pdf | PDF 文档 | 归档 / 不可改 |

3. 写模板内容（左侧字段树拖到右侧编辑器即可）：

- 静态文本随便写
- 动态字段用 Jinja2 语法，例如 `{{ cycle.is_good }}` 渲染时变成 `true` 或 `false`
- 支持条件判断：`{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail{% endif %}`
- 支持遍历：`{% for s in cycle.steps %}{{ s.label }} {{ s.duration }}s\n{% endfor %}`

4. 选「输入文件模式」—— 决定输出文件如何"诞生"：

| 模式                    | 行为                                                     | 适用                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接生成（none）            | 完全用模板内容生成新文件                                           | 大多数场景                                                                                                                           |
| 改写已有文件（read_template） | 把"输入文件"作为 Jinja2 模板渲染（输入文件里也可以含 <code>{{ }}</code> 变量） | <b>客户提供 SN.txt 改写：</b> 把 SN.txt 里"测试结果"那一行写成 <code>{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail{% endif %}</code> ，每个周期把客户原文件改写一份输出 |
| 追加到已有文件（append）       | 读输入文件后在末尾追加渲染结果                                        | 累积日志型输出                                                                                                                         |

⚠ **注意：**docx / xlsx / pdf 三种二进制格式 **只支持**「直接生成」，不能选「改写」/「追加」。如果要"客户给了 docx 模板填空"那种需求，用「路线 B」占位符上传（见下方）。

5. 路线 A vs 路线 B（仅 docx/xlsx）：

- **路线 A — 自动样式：**你只在编辑器里写 Jinja2 模板字符串，软件帮你套默认 Word/Excel 样式
- **路线 B — 占位符模板上传：**客户提供了一个 .docx/.xlsx 文件，里面用 `{{ cycle.id }}` 之类占位符。这种情况点「上传模板文件」，软件用 docxtpl/openpyxl 把占位符替换掉，**完整保留客户的样式/表头/Logo**

6. 预览 — 点「预览」按钮看生成效果（自动用最近一个 cycle 的数据填充）

7. 保存为模板（可选）— 这条配置可以保存供以后或实时规则复用

8. 立即下载 — 点「下载」生成单文件

字段树常用项速查：

| 类别      | 字段名                           | 含义            |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 应用      | <code>app.version</code>      | 软件版本号（v3.5.0） |
| License | <code>license.customer</code> | 客户名           |
| 系统      | <code>system.now</code>       | 当前时间          |

| 类别 | 字段名                                                                                            | 含义                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 显示 | <code>display.factory_name</code> / <code>line_name</code> / <code>device_number</code>        | 工厂 / 产线 / 设备号                                     |
| 项目 | <code>project.name</code> / <code>project.task_type</code>                                     | 项目名 / 任务类型                                        |
| 周期 | <code>cycle.id</code> / <code>is_good</code> / <code>event_name</code> / <code>duration</code> | 周期 ID / 合格与否 / 事件名 / 耗时                           |
| 周期 | <code>cycle.test_values</code>                                                                 | 客户定义的"40 项检测值"列表（按项目配置映射）                         |
| 周期 | <code>cycle.steps[]</code>                                                                     | 步骤列表，每项含<br>label/duration/avg_confidence/min/max |
| 工件 | <code>workpiece.serial_no</code>                                                               | 扫码得到的 SN                                          |
| 范围 | <code>stats.cycle_count</code> / <code>good_count</code> / <code>ng_count</code>               | 范围内统计                                             |
| 跟踪 | <code>live.tracking._stack_state</code> / <code>max_recognized</code>                          | 跟踪模式内部状态（v3.5.0 新暴露）                              |

完整 308 项见左侧字段树「按 group 分组」浏览。

C. 实时规则（v3.5.0 新增） — cycle 结束自动写入文件夹

「自定义导出」是手动一次性下载。如果客户希望每次扫码完成 / cycle 结束就自动写入指定文件夹（不需要任何人手动点），用「实时规则」。

典型场景：

- 扫码后单件输出 SN.txt 到客户指定文件夹（写入控制器/MES）
- 每件输出一份 Word 检验报告归档
- 每件追加一行到日志 csv

入口：数据导出 标签页 → 点击「实时规则（扫码自动写入）」（蓝色按钮） → 弹出规则管理对话框。

新建规则的字段：

| 字段    | 含义                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规则名   | 显示用                                                                                                                                            |
| 启用    | 总开关                                                                                                                                            |
| 模板    | 选一个已保存的模板（先在「自定义导出」里保存模板，再到这里引用）                                                                                                               |
| 输出目录  | 文件落地的绝对路径（如 <code>D:\客户文件夹\报告</code> 或 <code>/data/output</code> ），可使用动态路径变量例如 <code>D:\reports\{{ cycle.start_time   date("%Y%m%d") }}</code> |
| 文件名模板 | Jinja2 表达式，例如 <code>{{ workpiece.serial_no or cycle.id }}</code> .txt                                                                          |

| 字段     | 含义                                              |
|--------|-------------------------------------------------|
| 输入文件模式 | 同自定义导出（none / read_template / append）           |
| 输入目录   | 改写/追加模式下，输入文件所在文件夹                              |
| 重名策略   | 覆盖 / 跳过 / 加时间戳后缀                                |
| 通道过滤   | 留空=所有工位都触发；填 <code>[1, 2]</code> =只在工位 1 / 2 触发 |
| 项目过滤   | 留空=所有项目；填项目 ID 列表=仅这些项目触发                       |
| 触发事件   | 默认 cycle_end（cycle 结束时执行）                       |

调试工具：

- **测试运行（test-run）** — 不真等下一个 cycle，用最近一个 cycle 干跑一次，看会落到哪个文件、内容对不对
- **执行日志（run-logs）** — 每条规则点击「日志」抽屉，看历次执行的 success/failed/skipped 状态、错误堆栈、文件大小、耗时

 **注意：**实时规则的执行**不影响检测主流程**。哪怕模板渲染崩了、磁盘满了、输出目录无权限，错误只写到 ExportRunLog 里，cycle 检测照常继续。

D. 备份与清理

- 备份数据库
- 清空历史数据

E. 自动清理与磁盘维护（v3.24.0 增强）

针对客户反馈的"设了自动删除 1 天，但磁盘没变小 / 只有重启才清 / 保留期外还有旧数据"，v3.24.0 把自动清理做成**每天定时、可感知、能真正回收磁盘**：

| 能力     | 说明                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 每日定时清理 | 不再"只有重启才清一次"。后端按设定的每日时间（默认凌晨）自动执行清理，与手动清理互斥加锁                                   |
| 清理范围更全 | 除检测记录/录像外，还清扫码日志、MES 通信日志、外设日志等过程日志；录像按日期分目录、清完后回收空目录（v3.26.0）                  |
| 导出文件清理 | 三层兜底：优先按导出台账精确删 → 按登记的导出目录删 → 仅清白名单扩展名的导出产物（绝不碰系统目录）                            |
| 数据库收缩  | 手动「数据库收缩」按钮（执行 VACUUM + WAL checkpoint）让 <code>sql_app.db</code> 文件 <b>真正变小</b> |
| 清理可见反馈 | 显示上次清理时间、各项删除数量、释放了多少空间                                                         |

**⚠ 重要认知：**SQLite 删行后磁盘空间默认**不会自动归还**给操作系统（页被标记为可复用但文件大小不降）。所以"删了数据但 DB 文件没变小"是正常现象，要让文件真正缩小，需点一次「**数据库收缩**」。建议在产线停工/低峰期做，VACUUM 期间会锁库。

## 4.6 报警设置

报警设置用于连接和配置外部报警设备（报警灯、蜂鸣器）。

### ► 设备连接

1. 点击「**刷新**」检测可用串口设备
2. 从下拉菜单选择设备
3. 设置波特率（通常是 9600 或 115200）
4. 点击「**连接设备**」

### ► 协议设置

选择通信协议（根据报警灯型号选择）：- 如果不确定，请逐个尝试 - 也可以选择「**自定义**」手动输入命令

### ► 功能测试

1. 开启「**测试模式**」
2. 点击测试按钮验证功能：- 红灯亮/灭 - 绿灯亮/灭 - 蓝灯亮/灭 - 黄灯亮/灭 - 蜂鸣器开/关 - 全部关闭

### ► 触发条件

配置每个事件对应的报警动作：

| 设置项  | 说明          |
|------|-------------|
| 启用   | 是否在此事件触发时报警 |
| 灯光颜色 | 红/绿/蓝/黄/不亮  |
| 灯光效果 | 常亮/慢闪/快闪    |
| 蜂鸣器  | 是否开启蜂鸣      |
| 时长   | 报警持续多少秒     |

### ► 模拟触发

可以选择事件并点击「**触发**」测试报警效果。

## 4.7 系统设置

系统设置用于配置软件的显示和性能选项。



► 显示设置

**1. 基本信息设置** - 品牌/系统名称（顶部导航栏显示） - 检测员姓名 - 设备编号 - **工厂名 / 产线名（v3.5.0 新增）**  
— 写在这里之后，自定义导出模板里可以直接引用 `{{ display.factory_name }}` `{{ display.line_name }}`，无需每次手动填 - **导航栏 Logo 自定义上传（v3.36.0 新增）** — 客户想换主界面左上角 Logo，不用改包：在「**导航栏 Logo**」块上传图片，软件自动居中裁方并压缩后立即生效；随显示设置持久保存（重启不丢），点「**恢复默认**」即回内置图标。⚠️ 桌面快捷方式图标是打包期烘进程序的，运行时改不了，此功能只换软件界面里的 Logo

💡 **v3.5.0 提示:** 系统显示字段（品牌/工厂/产线/设备号/检测员）在新版本会**自动同步到后端 SystemConfig**，并被自定义导出/实时规则的模板上下文使用。修改后无需重启即生效，下一个 cycle 渲染就拿到新值。

💡 **License 信息自动注入:** License 激活信息（客户名 customer、激活日期、有效期）会从激活页面自动推送到后端，模板里可用 `{{ license.customer }}` 引用 — 客户做检验报告时这个字段不用手填

**2. 顶部导航栏显示**

控制导航栏哪些元素可见： - 项目选择板块 - 检测员姓名 - 设备编号 - 当前模式 - 运行状态 - 运行时间 - **当前班次（v3.38.0 新增，默认关）** — 当前项目启用了「**班次拆分**」（4.2 自定义班次列表）时，在作业员姓名旁显示当前所属班次

**3. 检测中心显示**

控制检测中心页面哪些区域可见： - 底部步骤抓拍/条 - 右侧统计数据面板 - 不良统计图表 - 产能完成图表 - 步骤统计表格 - **旁路 SN 码（v3.38.0 新增，默认关）** — 扫码器不接软件、只往固定目录写 SN txt 的现场，开启后监控页 MES 信息条显示当前序列号（详见 4.8.4 扫码器旁路 SN 监控） - **扫码操作按钮（v3.39.0 新增，默认显示 = 原界面）** — 关闭后监控页的「**清除本次扫码 / 禁用扫码**」按钮全部隐藏，适合"现场操作员不碰软件"的部署防误触

**3.1 PT / CT 显示口径（v3.5.0 新增）**

PT（步骤耗时）和 CT（周期时间）默认显示**平均值**，但可以独立切到另外两档：

| 口径    | 含义                                    | 适合           |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| 平均    | 历史最近 100 轮的均值（默认）                     | 工艺标准化、看稳态节拍  |
| 最近一轮  | 最近一个 <b>已结束</b> cycle 的 PT/CT         | 看刚结束这件做得怎么样  |
| 当前周期内 | 当前 <b>正在跑的</b> cycle 已耗时（cycle 中实时跳动） | 现场盯单件、看是不是卡了 |

💡 **PT 和 CT 各一个独立选择：**可以"PT 看最近一轮，CT 看平均"等组合

💡 **CT 含 NG 周期**开关与本设置是**独立**的：先决定显示口径（平均/最近/当前），再决定要不要把 NG 周期也算进来；当口径选「**当前周期内**」时 CT 含 NG 开关自动失效（cycle 还没结束分不出 OK/NG）

**3.2 PT 计算方式（v3.5.x 新增）**

如果同一个步骤在一个周期内会多次连续出现（比如检测过程中目标短暂消失又重现，或者工艺本身就是反复进出），那"这个步骤这一轮的 PT 是多少"就有两种合理算法：

| 计算方式   | 含义                              | 适合                            |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|
| 合并（默认） | 把本周期内该步骤所有"出现到消失"的段时长 SUM 累加    | 想看"这步在这件工件上累计花了多久"——大多数工艺标准节拍 |
| 最后一次   | 仅取本周期内最后那段连续出现的时长（即 v3.5.0 旧行为） | 想看"这步刚结束那一次花了多久"——只关心收尾段稳定性   |

与「PT 显示口径」二维组合，共 6 档：- 合并 × 平均 → 历史 N 轮里"每周期 SUM"的均值（最常用）  
- 合并 × 最近一轮 → 最近一个 cycle 的 SUM - 合并 × 当前周期内 → 当前 cycle 已累计的 SUM（实时跳动）  
- 最后一次 × 平均 → 历史 N 段（按段，不按周期）的均值，**等同于 v3.5.0 旧"平均"语义** - 最后一次 × 最近一轮 → 最近一段 - 最后一次 × 当前周期内 → 当前段

如果你的步骤每个周期只出现一次，两种计算方式**完全等价**，可以忽略这个开关。

**CSV 导出的"耗时(平均/秒)"列**目前仍按"段"计算（即"最后一次 × 平均"语义），暂未跟随 PT 计算方式切换；如有需要可在后续版本扩展。

► 检测框设置

1. 检测框外观 - 正常检测框颜色 - NG 检测框颜色 - 检测框线宽 - 标签字体大小 - 是否显示置信度
2. 系统预设提示框  
合格提示框和NG提示框的设置：- 颜色 - 显示时长（秒） - 字体大小 - 位置（右上角/左上角/右下角/左下角/画面正中间） - 主文字 - 副文字
3. 自定义提示框  
可添加更多自定义提示框，用于特殊事件。
4. 效果预览  
实时预览检测框和提示框的效果。

► 性能设置

1. 视频流设置 - 启用帧率限制（本地使用建议关闭） - 目标帧率
2. 推理设备 (GPU/CPU) - CUDA 状态显示 - 选择默认推理设备 - 查看当前使用的设备
- 提示:** - GPU 推理速度快（10-50ms/帧），需要 NVIDIA 显卡 - CPU 推理速度慢（100-300ms/帧），但任何电脑都支持

3. 检测框滤波（卡尔曼滤波）

用于平滑检测框运动轨迹，减少抖动：- 启用/禁用 - 响应速度（过程噪声 Q） - 平滑程度（观测噪声 R） - 目标消失容忍帧数 - 快速预设：更平滑 / 平衡 / 快响应

3.5 人体/手部骨架叠加与自定义样式（MediaPipe，v3.32 样式可配）

开启后画面上会叠加人体姿态骨架和手部 21 点骨架（用于行为分析类场景）：

- 总开关 + 姿态/手部分别可开关
- **自定义骨架样式**（默认关，关闭时用内置默认配色）：开启后可分别设置
- 姿态/手部的**连线颜色与线宽**
- 姿态/手部的**关键点颜色**——留空表示跟随连线颜色，想突出关节就单独给个亮色
- 大屏投屏或定制界面场景建议把骨架配成与界面同色系（如青色连线 + 浅色关键点），观感远好于默认绿线

💡 改完即时生效，无需重启检测；工业手套等 MediaPipe 认不出的场景请联系我们训练专用手部模型（二段管线），骨架样式同样适用。

4. 性能开关补充（v3.24 / v3.25 新增，均默认关，关闭时与老版本字节级一致）

这几个开关是为"长时间多工位高负载现场"准备的稳健性增强，**一般客户保持默认关即可**，只在出现对应症状时打开：

| 开关                                  | 解决的问题                            | 何时打开                      |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 检测结果截图去重（screenshotDedup）           | 监控页轮询每次重发相同的大图，浪费带宽              | 网络/CPU 紧张时                |
| 外部 MES 异步派发<br>（mes_async_dispatch） | 客户 MES 慢/断连时，外推阻塞拖累扫码绑<br>码等其它任务 | 客户 MES 不稳定时（同工位仍严<br>格保序） |
| 多工位视频解码背压                           | 多工位长跑内存/GC 压力升高（解码跟不上<br>帧堆积）    | 4 路高帧率长时间运行内存上涨<br>时      |

⚠️ 「外部 MES 异步派发」「多工位解码背压」会改变时序/取流路径，**建议先在现场真机验证再正式启用**。

► 调试中心（开发者模式专属，v3.19.0 新增）

「调试中心」是给**现场排障**用的实时日志面板，按"按钮/板块/页面/功能"粒度开关日志，**默认全关、关闭时零性能开销**。仅在开发者模式下显示这个 Tab。

入口：系统设置 → 开发者模式 → 「调试」标签页。

**能做什么：** - 前端 / 后端两组**分类开关矩阵**（约 20 类：检测核心、MES、扫码、报警、推送、模型加载、视频源、集群、外部拉取等） - **实时日志查看器**：支持暂停、按分类/关键词过滤、搜索、导出 - 后端端点报错、5xx 异常会统一留痕

💡 **这是定位"一直 NG 不知道为什么"的主力工具**：打开 **检测核心** / **per\_item** / **settlement** 等分类，日志会用人话写出"缺哪步、为什么不开周期、步骤为什么被拒收（置信度低于阈值的具体数值）"。详见下方常见问题 Q20。

💡 **Windows cmd 乱码已根治**（v3.19 + v3.26）：现在排障**不用再开终端看输出**，直接在调试中心看即可；即使手动从 cmd 启动后端，启动时也会强制切 UTF-8 终端，不再满屏 **澶+咯** 乱码。

### ► 开机自动恢复检测（auto\_resume，v3.23.0 新增）

有的产线希望"工控机开机就接着检测"，有的希望"开机停在待机、由工人手动点开始"。这个开关二选一：

| 状态     | 行为                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 开启（默认） | 后端启动后 <b>自动开始检测</b> （条件仅"视频源在跑 + 模型就绪"，并有 3 秒后重试一轮兜模型加载慢） |
| 关闭     | 只恢复上次的项目和视频源， <b>停在待机</b> ，等工人手动 <b>「开始」</b>              |

**入口**：系统设置 →（设置页）开机自动恢复开关。

### ► 启动就绪门槛（v3.25.0 新增，默认关）

解决工控机"重启就不行、重开又好"的冷启动随机失败。开关开启后，桌面程序会把"放主窗进来"的门槛加深到**后端深度就绪**（真查数据库 + 项目表），进来即一切就绪；30 秒数据库宽限超时则降级放行并告警一次，绝不死等。

💡 **默认关也不用担心冷启动**：v3.25 同时内置了 **「冷启动网络错误自动重试」**（默认开，只在开机那几十秒窗口生效，收到首个响应即永久关闭），首屏请求撞上后端没起来会自动补发，详见下方常见问题 Q22。这个就绪门槛开关是给"想让主窗进来就绝对可用"的现场额外加保险用的。

### ► 管理面板刷新与日志条数（v3.29.0 新增）

各 MES 管理面板的"数据刷新快慢"和"日志一次显示多少条"现在都能在 系统设置 里调，**只影响管理面板自身、不碰检测主循环**。

**入口**：系统设置 → **「轮询间隔」** 标签页。

| 配置           | 说明                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 管理面板刷新间隔（毫秒） | 集群箱列表 / 在线副机 / 心跳 / 网关健康探测 / 工单列表 / 扫码器 / 外设 / WMax 状态 各自一档；最小 500ms，留空/非法回落默认 |
| 日志显示条数       | 扫码器 / 外设 / 入站工单 / 网关（分页） / 集群（分页） 每类一次显示多少条（1-500），越界回落默认                      |

💡 现场网络紧张或工控机偏弱时，把刷新间隔调大些能显著降负载；调完**重新进入对应面板生效**。

► 后端崩溃自愈（看门狗，v3.29.0 新增）

桌面壳内置看门狗：后端进程**就绪后**若意外退出（非主动关机），自动按 1s→2s→4s 退避重启，60 秒内最多 3 次；重启时右下角弹提示，恢复后自动关闭，三次仍起不来才提示需人工介入。**无需任何配置，默认常开**，目的是把"现场后端偶发崩了要人去重开"这种事消化掉。

► 开机自启（安装时可选，v3.29.0 新增）

需要"工控机一上电就自动起检测软件"的产线，在**安装向导里勾选「开机自动启动」**即可（写入系统启动项）。**默认不勾**——不需要的客户安装后行为和老版本完全一致。配合上面 4.7 的 **「开机自动恢复检测」**一起用，就是"通电 → 起软件 → 自动开检测"全自动。

4.8 MES 管理

MES (Manufacturing Execution System) 模块把"工单 → 工件 → 缺陷 → 扫码 → 外部设备 → 客户系统对接 → 多机集群汇总"串成一条**可追溯**的产线信息流。

**适合什么场景：** - 客户要求**条码 / 箱号**对齐每一件检测结果（追溯） - 需要把检测结果**实时推到客户 MES / ERP**（不是离线 csv） - 多工位 / 多机 / 多通道协同（一件工件经过多个工位才出 box） - 现场需要电子秤 / PLC / 传感器等外部设备的数据进入检测决策

**入口：**左侧导航 → **MES** 标签页。各管理面板：

| 面板            | 用途                                                                    | 谁用        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工单管理          | 创建/管理生产工单，与项目/工位绑定                                                    | 操作员 / 班组长 |
| 工件追溯          | 看每件工件全流程（检测历史+缺陷）                                                     | 质检 / 客户审核 |
| 缺陷分析          | 缺陷代码维护 + Pareto 排行                                                    | 质检主管      |
| 扫码器           | 配置扫码枪（网络枪 / <b>USB 键盘枪</b> v3.20 / <b>USB 报警确认按钮</b> v3.35）、解析模式、绑定工位 | 集成工程师     |
| 外部对接          | 把结果 <b>推给</b> 客户 MES（HTTP/Modbus/ <b>数据库直写</b> v3.35）                 | 集成工程师     |
| 外部设备          | 电子秤/PLC/传感器接入                                                         | 集成工程师     |
| 集群汇总          | 多机汇总 box 结果                                                           | 集成工程师     |
| <b>工单主动拉取</b> | <b>主动去</b> 外部 MES 拉工单（v3.20，与"外部对接"形成出/入闭环）                           | 集成工程师     |
| <b>入站对接</b>   | 让外部 MES <b>主动推</b> 开工/完工任务进来（v3.26）                                   | 集成工程师     |

💡 **MES 总开关**：MES 模块默认是"非侵入式"，没配工单/扫码也能正常做检测。需要哪一块就配哪一块。

💡 **三个方向别搞混**（v3.26 起完整）：  
- **外部对接（出站）** —— 我们检测完，把结果**推出去**给客户 MES - **工单主动拉取（出站请求）** —— 我们**主动去问**客户 MES 要工单（对方不主动推时用） - **入站对接（入站）** —— 客户 MES **主动调我们的接口**下发开工/完工任务

► 4.8.1 工单管理（Order）

**用途**：创建生产工单，跟检测项目/工位绑定，跟踪生产数量、良率。

**操作按钮**：- **新建工单** — 创建一条工单 - **字段配置** — 定制表头/表单字段（保存为模板，存浏览器本地） - **查询 / 自动刷新**

**新建工单的关键字段**：

| 字段        | 含义                         |
|-----------|----------------------------|
| 工单号       | 必填，唯一标识                    |
| 产品名称 / 编码 | 必填                         |
| 计划数量      | 用于显示进度条 ≥0                 |
| 优先级       | 可下拉，文案在模板里改                |
| 绑定方式（关键）  | <b>按项目 / 按工位 / 按集群</b> 三选一 |
| 所属项目      | 绑定方式=按项目时必填，从项目列表选         |
| 目标工位      | 绑定方式=按工位时必填，多选             |

**状态流转**：



| 状态  | 颜色 | 可执行操作            |
|-----|----|------------------|
| 草稿  | 灰  | 提交 / 编辑 / 删除（真删） |
| 待生产 | 黄  | 开始 / 编辑 / 删除（归档） |
| 生产中 | 绿  | 暂停 / 完成 / 编辑     |
| 已暂停 | 灰  | 恢复 / 完成 / 编辑     |
| 已完成 | 蓝  | 附加（看 extra_data） |
|     |    |                  |

| 状态  | 颜色 | 可执行操作  |
|-----|----|--------|
| 已取消 | 红  | 删除（真删） |

良率着色：≥95% 绿 / ≥80% 黄 / 否则红

 **附加 (extra)**：每条工单都有一个 `extra_data` JSON 字段，可以塞客户特殊字段（订单号、批次、客户编号等），不用改字段模板。点行尾的「附加」按钮编辑。

 **删除区别**：- 草稿 / 已取消 → **真删**（不可恢复）- 其他状态 → **本地归档隐藏**（数据库还在，只是看不见，避免误删生产记录）

► 4.8.2 工件追溯 (Workpiece)

**用途**：每个工件就是一行（按 SN 或条码），看它的全流程。

**字段**：- 序列号 / 状态 / 检测次数 / 来源 / 登记时间

**状态 (颜色)**：- 已登记 / 排队中 / 检测中 → 黄 - 合格 → 绿，不良 → 红 - 返工中 → 黄，已报废 → 灰

**操作**：- 选中行 → 右侧抽屉显示**追溯详情**：- 检测历史（第 N 次检测的结果、事件名、耗时、时间）- 缺陷记录（名称、严重度、代码、描述）- 行尾按钮：- **返工**（仅不良时）— 状态改为返工中 - **报废**（不良/返工中）— 状态改为已报废 - **删除** — 删除单件 + 关联缺陷

 **批量删除**：左上角多选后用「批量删除」按钮，二次确认后清理。

► 4.8.3 缺陷分析 (Defect)

**用途**：维护缺陷代码体系 + 看 Pareto 排行（找最大头的不良原因）。

**主表格**：- 缺陷代码 / 名称 / 分类（外观/尺寸/功能/其他） / 严重度（轻微/一般/严重） / 检测标签 / 来源 / 时间

**右侧 Pareto 图**：按代码统计条形排行（排名 1=红、2=橙、其余=黄），一眼看出"该改哪一项工艺"。

**缺陷代码管理**（点右上「缺陷代码管理」按钮）：

| 字段       | 含义                            |
|----------|-------------------------------|
| 代码       | 必填，唯一                         |
| 名称       | 必填，显示用                        |
| 分类 / 严重度 | 下拉选                           |
| 映射标签     | 逗号分隔的检测类别名 — 决定检测到哪个类别会归为这种缺陷 |

 **映射标签**是核心：模型识别出的类别名（如 `scratch_l1` `dent_b`）写到这里，缺陷分析就能自动按缺陷代码统计。



#### ► 4.8.4 扫码器 (Scanner)

**用途：**配置扫码枪/读码器 (USB / 网络 / WMax 工业相机)，决定每次扫码后**怎么处理这个码**。

**支持的设备类型：** - **LON 模式** (text\_lon) — 普通工业扫码枪，TCP 文本输出 - **WMax 三端口** — 康耐视 WMax 工业读码器，含图像预览/IO 控制 - **USB 键盘扫码枪** (usb\_hid, v3.20.0 新增) — NT-1202W 等即插即用的 USB 键盘式扫码枪

##### USB 键盘扫码枪 (v3.20.0)：

普通的 USB 扫码枪在系统里就是一个"键盘"，扫到的码当成键盘输入打出来。以前的扫码器体系只支持网络枪 (LON/WMax) 接不了这种枪，v3.20.0 把它做成扫码器设备的一种，归入同一个扫码器面板统一管理。

- **入口：**扫码器面板 → 添加 USB 键盘扫码枪 (USB 扫码枪配置对话框)
- **即插即用：**不用填 IP/端口；多把枪也不会互相冲突
- **自动区分扫码与手输：**前端全局捕获键盘，用"输入速度"启发式区分是扫码枪快速打入还是人在手打
- **按用途路由：**每把枪可设用途 —— **拉工单 / 绑工件 / 两者都做 / 报警确认按钮 (v3.35.0 新增)**

💡 USB 键盘枪也能驱动包装结算状态机 (v3.22 起)：扫工单/箱标签先尝试交给包装流程，没命中再回退到拉单/绑码。

##### USB 报警确认按钮 (v3.35.0 新增)：

称重缺料/超量/投错等「**需人工确认**」的报警把画面定格后，操作员戴着手套不方便碰屏。现在可以在现场装一颗 **USB 确认按钮** (本质是只发固定码的 USB 键盘按键)：

- **入口：**USB 扫码枪配置对话框 → 用途选「**报警确认按钮**」→ 选好"确认哪个工位的报警"
- 按一下 = 解除本工位「**需人工确认**」事件的定格，等价在屏幕上点确认
- 没有待确认事件时按了只温和提示，不当故障
- 按钮选型可参考随软件交付的《报警确认按钮及配件选型》文档，或详询集成工程师

##### 扫码器旁路 SN 实时监控 (v3.38.0 新增，默认关，零差异)：

有的现场扫码器**不接我们软件**，只往一个固定目录写 SN 文本文件 (txt)。开启旁路监控后：

- 软件后台定期扫描「**实时规则**」里配置的**输入目录**，缓存当前最新 SN
- 每个检测周期开始时锁定一份 SN 快照，随周期数据落库，可追溯
- 想在监控页看到当前 SN：系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示 → 打开「**旁路 SN 码**」开关

##### 输入目录怎么配 (复用"实时规则"，不用新建任何配置)：

1. 数据管理 → **实时规则** → 新建 (或沿用已有的) 规则，把「**输入目录**」填成扫码器写 txt 的那个文件夹，规则保持**启用**——旁路监控就认"已启用且输入目录非空"的实时规则，SN 取目录里**最新一个 txt 的文件名** (去掉.txt 后缀)
2. 多工位时：规则里选了工位的，各管各的目录；**没选工位的规则当全局兜底** (没有专属规则的工位都用它)
3. 扫描频率默认 1 秒一次，一般不用动；确有需要可在系统配置里调 (0.2~60 秒)，改了下一轮即生效，无需重启



💡 这是给"扫码器旁路部署"（不改客户扫码器接线）的专用通路，与常规扫码器绑定互不影响。目录扫描全在后台线程做，不占检测性能；目录不存在/无权限只会在状态里提示，不影响检测。

**主要操作按钮：** - **搜索设备** — 自动搜局域网内的扫码器 - **手动添加** — 知道 IP 直接填 - **创建虚拟 WMax** — 没真设备时用虚拟设备调试（开发模式） - **模拟扫码** — 开发模式下手输条码注入，不用真扫

**新建/编辑扫码器的核心字段：**

| 字段           | 含义                             |
|--------------|--------------------------------|
| 名称 / IP / 端口 | 必填                             |
| 协议           | LON / WMax                     |
| 解析模式         | 直接 / 分隔符 / 正则（决定从原始字符串里怎么提 SN） |
| 重复扫码         | 覆盖 / 拒绝 / 排队（短时间扫到同一个码怎么办）     |
| 绑定时机         | 中途绑定 / 下周期绑定 / <b>码-码闭环</b>    |
| 误检重绑         | 重新扫码 / 自动重绑 / 手动选择             |
| 绑定工位         | 这个码绑定到哪个工位的检测周期                |
| 广播工位         | 多选工位时，一次扫码同时广播给多个工位            |

**LON 扫描模式（4 种）：**

| 模式            | 含义             | 适合            |
|---------------|----------------|---------------|
| A 持续          | 一直触发扫码         | 简单产线          |
| B 降速          | 触发后续发减慢（按毫秒间隔） | 防扫码风暴         |
| C 单次每周期       | 每个 cycle 只扫一次  | 节拍清晰          |
| <b>D 容器跨线</b> | 用几何线/区域判断进出    | <b>容器流转产线</b> |

**D 容器跨线模式**专属： - 触发几何：**线 / 区域** — 在画面上画一条线/一片区域 - 离开判定帧数 — 出框 N 帧后才算离开 - 必须配合**容器模式项目**（项目类型选"容器跟踪"），不然弹错拒绝

**码-码闭环**（绑定时机）： - 必须先扫后检（不扫码不开始 cycle） - 设置超时秒数（0-3600，0 = 不限） - 超时未检测自动取消，迟到补绑被禁用

**广播工位**（多选时启用）： - **各自独立** — 每个工位单独跑 - **主工位驱动** — 选主工位，其他从工位跟随；可以配「件数门槛」

**WMax 高级控制**（识别到 WMax 时上方多一个 Tab）： - 图像预览 — 实时 MJPEG 视频流，调亮度/对焦/ROI - 解码 & 码制 — 70+ 种码制开关，长度限制 - 输入输出 — IO-IN/OUT 极性、指示灯、数据分隔符 - 工具 — 自动调参 / 读码率测试 / 4 组参数预设 / 重启设备 / 恢复出厂

⚠ **只喂外部设备**：勾选后这个扫码器**不参与检测周期**，只把扫码结果转发给外部设备（比如电子秤）做配对。配对用「**分组号**」匹配。

#### ► 4.8.5 外部对接（Gateway）

**用途**：把检测结果**实时推送给客户 MES / ERP / 看板**。

**支持 6 种适配器**：

| 适配器               | 用法                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REST/JSON         | 标准 HTTP POST，body 是 JSON                                                                                           |
| Form-Data         | multipart/form-data                                                                                                |
| Form 平铺           | application/x-www-form-urlencoded                                                                                  |
| URL 参数            | GET 拼 query string                                                                                                 |
| Modbus RTU/TCP    | 工业协议，写寄存器                                                                                                          |
| 数据库直写（v3.35.0 新增） | 客户 IT 不开 HTTP 接口、只给一张关系库中间表时用：事件数据直接 INSERT 进客户数据库，支持 <b>达梦 DM / MySQL / PostgreSQL / SQL Server / SQLite</b> 5 种库 |

**HTTP 类适配器配置**：- URL / 方法（POST/PUT/GET） - **鉴权**：无 / Basic / Bearer / API Key / 自定义多 Header - **额外请求头** 键值列表 - **响应校验**：成功字段名 + 期望值（true/false/1/0）

**Modbus 配置**：- RTU 选串口；TCP 选主机端口 - 从站地址 / 超时 / 字节序 - OK / NG 写入值 - **寄存器映射**：地址 + 数据来源（cycle 字段）+ 类型 + 常量

**数据库直写配置（v3.35.0 新增）**：- 选适配器类型「**数据库直写**」后，表单换成数据库连接项：库型（达梦/MySQL/PostgreSQL/SQL Server/SQLite） / 主机 / 端口 / 账号密码 / 库名 / **目标表名**；HTTP 语义的字段（URL/鉴权/健康探测等）自动隐藏 - 与 HTTP 适配器**共用同一套字段映射模板**：模板顶层的键名 = 目标表的**列名**，每次事件按模板拼一行 INSERT 进中间表 - v3.38.0 起达梦 / MySQL / SQL Server 驱动已随安装包内置，客户机免手工装驱动（v3.35~v3.37 版本需按报错提示单独安装）

⚠ 达梦等库的中间表结构、账号权限需客户 IT 预先建好；表名/列名有白名单校验，映射不上时看「**日志**」里的报错。

**推送时机（多选）**：- 检测周期结束（cycle\_end）— 最常用 - 检测会话结束（session\_end） - 集群汇总完成（box\_complete） - 集群超时推送（box\_timeout） - 称重有重无码（weight\_no\_barcode，v3.31 称重场景） - **称重成品结案（weighing\_product\_done，v3.41 起下拉可选）** — 两阶段流水线称重的**正式结案**事件。

⚠ 该场景下"一件成品完成"推的是这个专用事件而**不是** cycle\_end，数据库直写（如达梦）连接务必订阅它，订阅错了一条都收不到 - 包装结算完成（packaging\_complete，v3.21 包装线） - 完工回传（task\_complete，v3.29 双向闭环）

**结果过滤：** - 多选 OK / NG（两项都选 = 全推） - 单选 OK = 只推合格件，反之亦然 -  **v3.41.0 修复：** 老版本"仅 NG"对**周期结束事件**从未生效（合格周期照样推出去，报警接口会收到"顺序正确完成"这种合格报文）。升级到 v3.41 后过滤才真正生效——如果客户中控依赖"OK 也推"，检查是否误配了"仅 NG"

**绑定工位：** - 多工位时多选 — 不选 = 全工位 - 单工位无需绑

**字段映射模板（JSON）：** - 用占位符引用 cycle 字段： `{{ cycle.is_good }}` `{{ workpiece.serial_no }}` `{{ cycle.duration }}` 等 - 一键填入： 内置多套客户模板预设 - **物料映射模式：** 替换 ng\_items / 保留双字段

**工具：** - **测试** — 用 stub 数据干跑一次，看请求/响应 - **日志** — 历次推送的成功/失败、HTTP 码、耗时、错误堆栈 - **测试用事件** — 工具栏选 cycle\_end / box\_complete / box\_timeout 触发模拟

 **Monitor 页 extra 字段：** Gateway 配置里定义的「**额外请求头/字段**」，在 Monitor 页会自动出现对应输入框（动态扩展），可以用来做"输入工人编号 → 推送时一起发"等场景。

**v3.29.0 增强（配合入站双向闭环）：** - **川南火工字段预设：** 模板一键填入新增川南报警上报报文（ `TaskNo` / `ProductCode` / `StepCode` / `Operator` / `WarningText` / `Image` ），开工四要素自动带入 - **健康定时探测：** 网关连接可配"定时探活对方是否在线"，探测间隔在 系统设置 → 轮询间隔 → 「**网关-健康探测**」里调；不想要定时探的连接保持手动 「**测试连接**」即可

## ► 4.8.6 外部设备（External Device）

**用途：** 接入电子秤、PLC、传感器，把它们的数据合并到检测决策或推送出去。

**预设模板**（顶部下拉）： - 称重 Modbus ASCII - 称重连续接收 - TCP 传感器

**支持的协议：** - TCP / Modbus TCP - 串口 / 串口 Modbus ASCII / 串口连续 - HTTP 轮询

**通用字段：** - 设备类型： 称重 / 传感器 / PLC / 自定义 - IP+端口 或 串口配置（波特率、数据位、校验、停止位） - **解析模式：** 直接 / 分隔符 / 正则 / JSON 路径

**数据流向**（关键）： - **集群汇总** — 数据进 box 汇总 - **MES 扩展字段** — 进 Gateway 推送的 extra - **两者都发**

**称重设备专属配置：**

| 字段       | 含义                        |
|----------|---------------------------|
| 最小/最大 kg | 范围校验，超出可判 NG              |
| 配对模式     | <b>稳定值</b> vs <b>即时快照</b> |
| 稳定值 ±Δ   | 多少 kg 范围内算"稳定"（仅稳定值模式）    |
| 连续次数     | 连续 N 次稳定才接受（防抖动）          |
| 空载阈值     | 低于多少 kg 当作没放东西            |
| 有重无码告警   | 称到东西但没扫码 — 派事件触灯（仅稳定模式）   |
| 超时秒数     | 1-600 秒，超时还没扫码就告警         |

**配对扫码器**：- 设备分组号 — 跟扫码器的「**分组号**」对上 - 扫码器选「**只喂外设**」时不参与检测，只配对

**模拟数据**（开发模式）：- 选设备 → 填原始数据 + 条码 + 工位 - **真实链路**开关：on = 模拟数据走完整流程 / off = 只测解析

 **稳定值 vs 即时快照**：- 稳定值 — 等 N 次读数差  $\leq \Delta$  才算定，防止天平抖动；适合精度要求高的称重 - 即时快照 — 当时是多少就用多少；适合流水线高速通过、无人停留称重

#### ► 4.8.7 集群汇总 (Cluster)

**用途**：多机/多工位共同处理同一个**箱号 / box**，最后把所有站点的检测结果汇总成一份 box 报告推到客户 MES。

**典型场景**：- 一个 box 里 12 件工件，分别在 6 个工位检测，全部完成才汇总推送 - 8 台检测机各负责一个工序，每个 box 经过 8 台后出最终结果

**集群配置**：- **启用**总开关 - **本机角色**：- 独立运行 — 不组集群（默认） - **主机汇总** — 接收所有从机数据，做最终汇总 - **从机上报** — 把本机检测结果上报给主机 - **本机工位标识** — 这台机在集群里是哪个工位 - 从机额外要填：**主机 URL** + 测试连接按钮

**主机专属配置**：- **expected\_stations** — 多选，预期会汇总哪些站点 - **同步模式**：- 等齐再推 — 所有站点完成才推（严谨，可能延迟） - 实时 + 汇总 — 先实时推 + 最后汇总（响应快） - **超时秒数** — 等了多久还没齐 - **超时仍推送 MES** — 是 / 否 - **站点结果合并**：- 最新覆盖 — 后到的覆盖前面的 - **OK 锁定** — 一旦 OK 不允许后续改成 NG（防误判）

**通道→站点映射**（非独立时必填）：- **+ 新增一条** — 通道号 → 归属站点 - 不填用默认规则（单通道 = station\_0，多通道按 channel\_id 自动）

**主机概览（启用后显示）**：- **已连接副机**列表 — 工位 ID、检测中/待机、IP、项目、主机名、通道数、在线时长 - **待汇总 box 列表** — 齐/缺站、已到站、首次时间 - **最近完成** — 总数 + overall\_result（OK 绿/TIMEOUT 黄/NG 红）+ 推送状态

**清理工具**：- 单 box 删除 / 批量清理（7/30/90 天前 / 自定义 N 天 / 含待汇总） - **不删除**数据页/工件追溯/已推送 MES 的原始检测记录（只删 cluster 自己的汇总记录）

 **从机模式注意**：从机会把每次检测结果发到主机 URL，主机不在线时数据**不会缓存重发**（实时丢失），所以主机机器要保证在线。

#### ► 4.8.8 工单主动拉取 (OrderPull, v3.20.0 新增)

**用途**：有些客户的 MES**不主动推工单**，必须我们**主动去问它要**。这个功能让软件按配置去外部 MES 拉工单回本地（已对接上银 HIWIN 的两层嵌套返回结构）。

**入口**：MES → 工单管理区域 → **工单拉取配置面板**（OrderPull）。复用“外部对接”里建好的连接。

**关键配置（面向小白点选式 + 高级参数）**：

| 字段        | 含义                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 拉取地址 / 方法 | 外部 MES 的查询接口 URL 和 GET/POST                            |
| 请求体模板     | 用占位符填工单号等查询条件                                          |
| 成功判定路径    | 返回 JSON 里哪个字段代表"成功" (如 <code>statusCode==200</code> )  |
| 数组路径      | 工单列表在返回结构里的位置 (如上银的 <code>response.resultData</code> ) |
| 字段映射      | 把对方字段名映射到我们的工单字段 (工单号/产品/数量/规格等)                       |
| 导入模式      | upsert 幂等 (同工单号重复拉不会建重复单)                              |

**操作工具：** - **拉取测试 (pull-test)：** 自动识别返回结构，看能不能正确解析出工单 - **立即同步：** 马上拉一次 - **试同步 (dry\_run)：** 只解析不入库，验证映射对不对

**定时自动同步 (v3.20.0)：** 配好后可设轮询间隔，后台守护线程**无人值守**自动定时拉取，失败不影响主流程。

 **拉取失败怎么看原因：** v3.20 起，外部 MES 返回非 2xx 时会把返回体里的真实错误 (如"某列字段有歧义") 拼进错误信息，不再只显示一句"HTTP 500"。打开调试中心的 `backend.pull` / `mes.pull` 分类可看到工单号/URL/HTTP 状态/耗时明细。

► **4.8.9 入站对接 (OrderInbound, v3.26.0 新增)**

**用途：** 有些客户的 MES/生产管控系统是**"主动推"模型**——它来调我们的接口下发开工/完工任务，而不是我们去拉。入站对接就是给这种客户开一个**让外部系统 POST 任务进来**的口子。它和"工单主动拉取"正好相反方向，两者构成入站/出站完整闭环。

**入口：** MES → **入站对接面板** (OrderInbound)。

**能力：** - 端点 `POST /api/v1/mes/inbound/task` 供外部系统推任务 - **响应格式可配：** JSON 或 XML (XML 可配根节点/声明) - **响应体配置驱动：** 返回给对方什么字段、什么结构，在面板里配 - **来源校验** (可选，默认全关)：共享密钥头 + IP 白名单。默认走工控内网 M2M 无鉴权 - **通讯日志：** 最近入站通讯记录可查 (复用既有通讯日志表，无需建新表)

 默认无鉴权是因为工控机一般在隔离内网。如果产线网络不可信，**务必开启共享密钥 + IP 白名单。**

**v3.29.0 增强 — 与"主动推"型中控 (如川南火工) 的完整双向闭环：**

外部中控既"推任务进来"，也"等我们把报警、完工推回去"。面板新增以下几块，**全部默认关或留空，不配就是 v3.26 老行为：**

- **开工自动切检测项目：** 开工报文带产品代号 → 自动切到同名检测项目 (项目直接命名为产品代号即可零配置)。对照表里也能配 `「产品代号→项目」` 显式映射；都没命中时回 `产品码未知` (话术可自定义)
- **开工建立工单 + 四要素留痕：** 把 任务号 / 产品代号 / 工序工步 / 操作员 落到工单的扩展信息里，供"监控页任务信息条"和"报警台账"取用

- **同任务号重复开工按"最新开工为准"刷新 (v3.41.0 修复)**：现场常用固定任务号反复开工调试，第二次起系统复用已有工单。老版本复用时不刷新工单上的项目/工位绑定和四要素，导致换了项目后"信息条不显示、推送里任务字段全空"。v3.41 起每次开工都以本次报文为准刷新绑定与四要素，无需删单重建
- **最新开工顶替旧任务**（可选）：同工位又来一条新开工时，把进行中的旧任务标记完工，并**自动把被顶替任务的「完工」回推中控**（出站完工连接负责发）
- **完工真值词表**：完工字段的值命中词表（如 `1/true/是/完工`，大小写不敏感）即视为完工，留空用内置默认
- **报警闭环（登记台账 ↔ 外部消除）**：选哪些"出站事件"算报警（常用 `cycle_end`）→ 成功推给中控后登记一条"在途报警"；中控回推消除命令即撤、监控页横幅同步消失。可配「只登 NG / 去重窗口秒数 / 消除匹配字段 / 台账字段映射」，匹配字段支持川南的「**任务号\_产品号\_工序工步\_操作员**」，也可加任意自定义维度（如 `batch_no`）
- **监控页报警横幅**：有在途报警时监控页持续显示醒目横幅，外观/行为全可配（显隐 / 顶或底 / 主色换品牌色 / 刷新间隔 / 每条显示哪些字段）
- **监控页任务信息条（开工四要素上屏）**：开工后监控页信息条持续显示当前任务的 任务号 / 产品代号 / 工序工步 / 操作员（逐项勾选）。**默认全关 = 维持原界面不追加任何标签**，需配合"开工建立工单"才有数据来源
- **自定义接收路径**：中控若要求按它们的 URL 推（如 `/warning/clear`、`/task/complete`），在此加别名映射到内置处理（开工 / 报警消除 / 健康检查）。保存即生效、无需重启；路径须以 `/` 开头且不可用 `/api/` 前缀
- **健康检查**：`GET/POST /api/v1/mes/inbound/health` 供中控探活，返回 `{code:0,message:ok}`

💡 **报警"上报报文"本身在出站「外部对接」连接里配**（订阅同名事件 + 勾选附带截图 + 选川南字段模板）；入站面板这里只管"登记台账 + 横幅 + 等消除"。一进一出两边配齐才是完整闭环，整套照着 **配方 M** 走一遍最稳。

### v3.37 ~ v3.42 持续增强（川南现场反馈打磨）：

- **开工切项目后界面自动跟随 (v3.37.0, 无需配置默认生效)**：外部系统发开工把后端项目切换成功后，检测中心/导航栏界面在几秒内自动跟上并弹"项目已由外部系统切换"提示。老版本后端切了、界面还显示旧项目，现场容易误以为切换失败——升级后不用再手动刷新
- **「开工后自动开始检测」开关 (v3.37.0 新增, 默认关)**：入站面板打开后，开工任务处理成功时对"配置过视频源"的工位自动拉起检测，等价工人点了一次 **「开始」**。默认关 = 老行为（开工只切项目+建任务，检测由现场控制）
- **v3.39.0 增强**：现场点过 **「停止」** 把视频源暂停后，开工照样能把源**复活**再拉起检测（与手动点开始完全一致）；拉不起来时把原因（如"模型未就绪，请到项目管理配默认模型"）**附在开工响应文案里**回给上游，一次请求即可自诊，不用再翻日志
- **检测运行中开工也刷新四要素 (v3.38.0)**：工位已在检测时收到新开工，新工单自动回绑到运行中的工位（在制工件不打断），监控页任务信息条随即刷新。老版本运行中开工四要素不上屏
- **在途报警软件内消除出口 (v3.39.0 新增, 两个开关都默认关 = 维持"只能外部消除"的对接契约)**：上游系统不回推消除时，报警横幅会一直挂着没有出口。按需在入站面板 **「监控页报警横幅」** 区打开：



- 「**横幅手动消除**」：横幅上出现"手动消除"按钮（带二次确认 + 权限校验），可在软件内直接消除全部在途报警——联调/现场运维救急用
- 「**清零联动消除**」：监控页点「**清零**」时顺带消除全部在途报警
- **任务信息条显示定制（v3.39.0 新增，默认值 = 原界面零感知）**：四要素 + 工单徽标挤在一行被截断时，入站面板两个显示开关可调——「**工单进度徽标**」关掉后信息条不再显示"工单 单号 进度 良率"块，给任务要素腾位置；「**两行表格布局**」打开后任务要素改为"表头一行 + 信息一行"，字段多也不截断
- **空闲页面自动感知（v3.40.0，无需配置）**：检测中心处于"已停止"状态时被开工报文自动拉起检测，页面每 2 秒自动探测并**自动接管**（按钮状态/FPS/信息条全部同步），不用再切页再切回
- **终态工单再开工策略（v3.42.0 新增，「终态工单再开工」下拉，默认"自动复活"）**：同任务号的工单已被标成"已完工/已取消"（被新任务顶替、手工结案或完工报文收掉）后**再收到开工报文**怎么处理。老版本这里是静默死路——工单状态不复活、响应却回"已就绪"，该工位从此永远挂不上单（信息条四要素不显示、推送里任务字段全空），现场无从察觉。v3.42 起两档可选：
  - 「**自动复活为在产**」（默认）：视为同一任务的新一轮生产，工单直接复活为"生产中"，响应文案追加"已从完结状态重新开工"
  - 「**拒收并提示**」：回"重复任务"业务码并说明原因，要求上游换任务号（或改用自动复活）
- **开工响应透明化（v3.42.0，无需配置）**：工单没有真正进入"生产中"时，响应不再谎报"已就绪"，而是明确回"工单状态异常，检测数据将不会计入该任务"——上游一眼看到异常，不再靠猜

## 4.9 高级产线模式（多工位协同 / 包装结算）

前面 4.1~4.2 讲的是"一个工位一个周期"的标准检测。实际产线常常是**多个工位协同处理同一个工件**，或者**包装线那种"扫码驱动、多层结算"**的复杂流程。v3.13~v3.23 把这三类能力做成了主程序原生功能，**默认不启用、不启用时零影响**。

先用一张表分清这几个概念（很容易混）：

| 概念             | 拓扑                            | 一句话                          | 版本          |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 单工位            | 1 个工位 = 1 个周期                 | 标准检测（前面章节）                   | 一直有         |
| <b>工位组（并行）</b> | 单机内多工位 <b>同时</b> 检测同一物件不同角度   | A 判 NG → B <b>同步</b> 判 NG    | v3.13       |
| <b>串行流水线</b>   | 单机内多工位，工件 <b>依次</b> 走过 N 个摄像头 | 全部工位都过才算合格                   | v3.14       |
| 集群（跨机）         | 多台机器共同处理一个箱号                  | 见 <a href="#">4.8.7 集群汇总</a> | 早有          |
| <b>包装箱结算</b>   | 扫码驱动的"工单→箱→托盘/滑块"多层流程         | 上银包装线场景                      | v3.21~v3.23 |

**⚠ 工位组（并行）与串行流水线"同一个工位互斥"**：一个工位不能既属于某个工位组又属于某条串行流水线，启用时软件会双向校验拦下。

► 4.9.1 工位组：单机多工位并行联动（v3.13.0）

**场景：**双工位同时检测同一物件的不同角度，要求 **A 工位判 NG 时 B 工位也同步判 NG**（单个工位各自为政解决不了的"组级结算"）。

4 种结算策略：

| 策略                             | 行为                               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 任一 NG 即联动（synchronized_any_ng） | 组内任一工位 NG → 立即给其它成员也判 NG + 联动报警灯 |
| 全部 OK 才放行（synchronized_all_ok） | 所有成员等齐后统一结算，任一 NG 即广播 NG         |
| 超时退化独立                         | 等不齐到点后，已结算的不动、未到的标记部分完成          |
| 超时强制 NG                        | 等不齐到点后，没到的成员判超时 NG               |

**⚠ 当前版本说明：**工位组在 v3.13 提供的是配置接口能力（含 4 种策略 + 报警联动），**可视化配置面板由后续迭代/客户插件补充**。现场要用先联系集成工程师配置。一旦配好，组级 NG 会自动联动报警灯，并在 MES 推送里带上"该 box 是不是组级 NG"。

► 4.9.2 串行流水线：单机多工位串行结算（v3.14.0）

**场景：**同一个工件**依次**经过多个摄像头工位（例：先到摄像头 A 检尺寸 → 再到 B 检表面 → 再到 C 检装配），**全部工位都通过才算这件最终合格**。

**入口：**系统设置 → 「流水线串行」 标签页。

3 种触发模式（决定"软件怎么知道一个新工件进来了"）：

| 触发模式                  | 怎么触发                      | 适合                           |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 时间窗 FIFO（time_window） | 监听入口工位检测周期自动排队，自动给工件编号    | <b>节拍稳定、无扫码</b> 的产线（如福建金龙现场） |
| 扫码（scan）              | 扫码枪扫到 SN 定位工件             | 有扫码定位的产线                     |
| 物理信号（physical）        | 接外部设备的 GPIO/Modbus 边沿信号触发 | 光电开关 / PLC 信号场景              |

关键配置字段：

| 字段        | 含义                        |
|-----------|---------------------------|
| 工位顺序      | 有序列出工件依次经过的工位（至少 2 个、不重复） |
| FIFO 在途上限 | 同时在流水线里"在途"的工件数上限，满了拒绝新工件 |
| 工件超时      | 一个工件多久没走完整条线就算超时          |
| 超时动作      | 判 NG / 丢弃 / 仅报警 三选一       |



| 字段 | 含义                       |
|----|--------------------------|
| 短路 | 某工位 NG 时是否立即判这件 NG、不再往后走 |

**Monitor 观察：** 监控页有"在途工件"指示区，能看到每个在途工件当前走到第几个工位、累计结果。

 启用串行流水线后，工件走完会自动写工件最终结果并复用 MES 推送链路（在 4.8.2 工件追溯 可查）。

► 4.9.3 包装箱结算：上银包装线模式（v3.21 ~ v3.23）

这是为**包装线**做的一套**扫码驱动、多层结算**的原生通用能力，典型流程是上银包装线的：

扫工单 → 拿箱扫标签 → 贴标套袋 → 往托盘放滑块（每托盘检测滑块数达标）→ 封箱 → 扫下一个标签结算上一箱

**入口：** 系统设置 → 「**包装流程**」 **配置面板**（PackagingFlowPanel）；监控页有「**包装进度卡**」实时显示当前工单/第几箱/托盘或滑块进度（不启用时整块消失，零影响）。

**两种计数口径**（count\_unit）：

| 口径                              | 含义               | 满箱判定                             |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 托盘数（trays，默认）                   | 数放了几个托盘          | 托盘数达标                            |
| <b>滑块总数（sliders）</b><br>(v3.22) | 数进箱的滑块总数（如每箱 96） | 一个检测周期（封箱动作）= 一个箱完成，进箱滑块数与目标双重核对 |

**核心可配开关（全部默认关，按需启用）：**

| 开关                                        | 作用                                                           | 版本    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 工单号连字符正常化（insert_char）                    | 扫码枪扫不出 - 时，在指定位置把 JOB1507001141 补回<br>JOB150700114-1 （带实时预览） | v3.22 |
| 尾箱算法                                      | 滑块总数除不尽时，最后一箱按余数算目标（自动算箱数 + 尾箱目标）                            | v3.22 |
| 规格→自动切项目<br>(auto_switch_project)         | 扫工单拿到规格后，自动切到对应型号的项目                                         | v3.22 |
| 尾箱塞工单 gate<br>(tail_paper_order_required) | 工单纸必须放进尾箱，AI 检测到"放工单"动作才算尾箱完成                                | v3.22 |
| 缺油嘴 gate (oil_nozzle_required)            | 每箱封箱前必须检测到"放油嘴"动作，漏放暂不收尾 + 报警                                | v3.23 |
| 待机维持工单<br>(forced_settle_on_standby)      | 关掉后待机只暂停不结算工单，恢复后接着干                                         | v3.23 |

| 开关                                      | 作用                                                                                                                                                                                                     | 版本                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 复合条码取段 (composite)                      | 正式产线箱标签是多段拼接码（订单 工单 数量 校验串）时，按分隔符拆段后 <b>按前缀认段或取第 N 段</b> 提取工单号再比对（面板有取段实时预览）；无分隔符的码原样通过，工单纸与箱标签可混扫                                                                                                     | v3.35                |
| 工单号识别规则 (order_code_pattern)            | 只在 <b>没有途工单、准备开第一单</b> 时校验：取段+归一化后的码必须从头匹配所填正则才允许开单，否则拒扫并提示——专治开机第一枪误扫数量/物料条码（如 <b>80.00</b> ）开出垃圾工单。留空 = 不过滤；上银填 <b>^JOB</b>                                                                          | v3.35                |
| 放工单=工单收尾 (tail_paper_as_close_action)   | v3.43 起语义升级为「 <b>箱归周期结算、放工单归工单收尾</b> 」：尾箱照常按自身成绩当场落账（不报警不弹 NG），工单转入「 <b>等放工单收尾</b> 」状态（监控页包装卡有横幅提示）， <b>检测到放工单动作的瞬间</b> 即完成工单——哪怕动作发生在周期结算之后也不用等下一次扫码。一直没放时按下面的「 <b>缺工单判定方式</b> 」处置。仅"尾箱塞工单 gate"开启时可见 | v3.35，<br>v3.43 语义升级 |
| 缺工单判定方式（二选一）                            | 上一单始终没放工单，什么时候判定"确实没放"： <b>扫新单时判定</b> （默认）——下一张工单扫码进来时判定，没放 → 报警 + 旧单判 NG 收尾再开新单，无时间限制； <b>按时限判定</b> ——尾箱落账后 N 秒内等放工单，到点没等到 → 报警 + 判 NG 收尾（此模式下时限内扫新单会被拒收提示稍候）。仅「 <b>放工单=工单收尾</b> 」开启时可见               | v3.43                |
| 完成工单重扫拦截 (block_completed_order_rescan) | 已完成且结果 <b>OK</b> 的工单号再被扫到时：只报警提示、 <b>不再重新录入</b> （防止误扫做完的单又开一轮）；完成但 NG 的单不拦，允许重扫补做。可单独指定提示事件                                                                                                            | v3.43                |
| 提前放工单报警（自动，无需配置）                        | 「 <b>尾箱塞工单 gate</b> 」开启后，若"放工单"动作出现在 <b>非尾箱</b> 作业期间（含尾箱还一件没装时）——工单纸只该在尾箱装完时放入——当场报警提醒取出纠正，每箱只报一次；不改箱成绩、不拦结算                                                                                           | v3.43                |

**异常报警映射：**包装流程的各类异常（标签不匹配、漏箱、多箱、托盘 NG、标签长度错、MES 查不到、尾箱缺工单、缺油嘴等）都映射到项目"事件设置"里配好的事件，触发报警/语音/Toast/计数，**但不打断检测周期**。

**人工就地处置（v3.23，配合 NG 判定与处置）：**

| 能力                    | 谁能用                  | 说明                                                     |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 补滑块                   | 有 ack 权限的人           | 少装的箱挂起不立即判 NG，自动补齐到目标或手动输入实际数（不超目标）→ 改判合格              |
| 重做本箱                  | 有 ack 权限的人           | 丢弃当前箱，等下一周期重测                                          |
| 强制结案                  | 管理员 / 工程师（操作员无权 403） | 卡单/提前收尾/漏箱硬收时手动收尾， <b>必填理由</b> ，落库审计（谁收的、为什么）          |
| 需人工确认定格 (require_ack) | ——                   | 外部触发的异常（漏箱/多箱/缺油嘴/缺工单）也能像检测 NG 一样 <b>定格整条线，等人确认才放行</b> |

**NG 箱账挂起等处置 (v3.44.0 修复+增强)**：老版本 NG 事件即使配了「需人工确认」，弹窗还没点、包装卡的箱号已经翻页、NG 箱已经落账——工人点"重做"实际重做的是下一箱。v3.44 起 **NG + 需人工确认时箱账挂起**：不落账、不翻页，确认弹窗直接显示在制箱明细（第几箱/已进箱数/目标）并给两个按钮二选一——

「重做本箱 — 不记 NG」（丢弃这次结果，同一箱号重测，工单进度不动）或 「认 NG 落账 — 进下一箱」（按实际进箱数记 NG 箱并翻页）。包装进度卡同时显示红色挂起横幅引导去弹窗处置。弹窗超时自动确认时按"重做本箱"处置（不落 NG）。

**工单收尾信息保留 (v3.44.0 修复)**：老版本最后一箱落账（哪怕是 NG）后包装卡瞬间清空，工单号/箱明细全没。v3.44 起工单完成/作废后包装卡显示**收尾快照横幅**（绿=完成 OK / 红=NG 或作废，含总箱数与 NG 箱数），信息保留展示直到扫新工单开工自然切换。

**放托盘动作不应期 (v3.44.0 新增，治"一次动作结算两次")**：客户机模型偶发检测闪断时，一个"放托盘"物理动作会被劈成两个脉冲导致同一盘被结算两次。跟踪配置里"进箱确认=动作确认"的参数区新增三个可调项：**动作出现帧数**（连续在场多少帧算确认）、**动作消失帧数**（连续离场多少帧算结束）、**动作不应期(秒)**（一次结算后 N 秒内的重复动作脉冲全部吸收不再二次结算，默认 2 秒，0=关闭）。若现场两次真实放盘节拍快于 2 秒，把不应期调小即可。

💡 **上银预设一键化 (v3.43 增强)**：面板上的「套用上银 SY 预设」现在会把事件映射（要求项目事件表：1=合格、2=不良、3=包装异常-需人工确认）、按规格自动切项目（项目直接以规格命名如 **SYS1** 即零配置切换）、完成工单重扫拦截、每箱 96 固定值一并带出，套完只需手动配：工位、扫码器、拉单连接。

💡 完整的上银包装线落地步骤见 [配方 L](#)。

## 5. 操作流程教程

### 5.1 完整的项目配置流程

```
步骤1: 上传模型
↓
步骤2: 新建项目
↓
步骤3: 选择模型 → 自动加载类别
↓
步骤4: 配置步骤（置信度、显示名称等）
↓
步骤5: 配置逻辑模式（顺序/检测/自定义）
↓
步骤6: 配置事件（合格/NG的计数和提示）
↓
步骤7: 保存项目配置
↓
步骤8: 配置输入源（摄像头/视频）
↓
步骤9: 开始检测
```

### 5.2 自动保存功能

软件支持自动保存功能，下次启动时自动恢复上次状态：

1. 点击顶部导航栏右侧的 **设置图标** (⚙️)
2. 点击 **「自动保存」** 开启功能
3. 开启后会保存： - 当前选中的项目 - 输入源设置（摄像头/视频）
4. 下次启动软件时自动恢复

### 5.3 多语言切换

1. 点击顶部导航栏右侧的 **设置图标** (⚙️)
2. 选择需要的语言： - 简体中文 - 繁體中文 - English - 日本語 - 한국어

### 5.4 配方 A：客户提供 SN.txt 自动改写

**场景：**客户在固定文件夹放 `<SN>.txt`（每个工件一份），格式如下：

```
<待写: 测试结果, OK写Pass / NG写Fail+错误码>
<待写: 40 项检测值, 逗号分隔, 固定列顺序>
<待写: 我司软件版本号>
```

工人扫码 → 我司软件检测 → 把检测结果按上面三行格式**改写回原文件**（或写到另一个输出文件夹）。

**配置步骤：**

1. **检测员 / 工位号 / 工厂名 等字段** — 进系统设置 → 显示设置 → 基本信息, 先把 `display.factory_name`、`display.line_name` 填好 (模板里要用)
2. **创建模板**: - 数据中心 → 数据导出 → 「自定义导出 / 客户模板」 - 选上下文 = `cycle`, 格式 = `txt` - 模板内容粘贴: `{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail+{{ cycle.event_name | default('NG01') }}{% endif %} {{ cycle.test_values | join(',') }} {{ app.version }}` - 点「保存为模板」, 命名 `客户XX_SN改写` - 注: `cycle.test_values` 这个字段要求项目配置里映射好"40 列含义" (参考检测员/IT 协助一次性配好, 后面就稳定了)
3. **配实时规则**: - 数据中心 → 数据导出 → 「实时规则」 → 「新建规则」 - 模板: 选刚保存的 `客户XX_SN改写` - 输入文件模式: 选「改写已有文件」(`read_template`) - 输入目录: 填客户存原 SN.txt 的目录, 例如 `D:\客户固定文件夹\IN` - 输出目录: 填要写到哪里, 例如 `D:\客户固定文件夹\OUT` (如果想原地改写就填同一个目录 + 重名策略选「覆盖」) - 文件名模板: `{{ workpiece.serial_no }}.txt` (这样会按 SN 找到对应那份原文件改写) - 触发事件: `cycle_end` - 启用 → 保存
4. **测试**: 点规则的「测试运行」, 看输出文件夹有没有生成正确文件, 再扫真码跑一遍。
5. **生产验证**: 在「实时规则」对话框里看「日志」抽屉, 确认每个 cycle 都 success。

## 5.5 配方 B: 每 N 件强制清洁治具

**场景**: 每生产 20 件合格成品, 工人必须清洁一次治具 (治具上有传感器/标识, 能被识别为某个步骤)。漏做了要给工人警告, 超期太久要给班组长报警。

**配置步骤**:

1. **建两个事件** (事件设置 标签页): - 事件「清洁到期」— 显示黄色提示框 "⚠ 该清洁治具了", 蜂鸣器短鸣 1 秒 - 事件「清洁超期」— 显示红色提示框 "× 严重超期未清洁", 灯光闪红 + 长鸣 + 通知
2. **加步骤** (步骤设置 标签页): - 假设你的模型能识别一个清洁动作类 (比如类别名 `cleaning`), 把它加为一个步骤, `enabled=on` - 注意这个步骤 **不要** 列入主流程顺序 (它是独立动作, 不影响 cycle OK/NG 判定)
3. **加周期性强制动作** (逻辑设置 标签页): - 滚动到「周期性强制动作」卡片 → 「+ 新增规则」 - 规则名: `每20件清洁治具` - 强制周期 N: `20` - 计数基准: **只数合格 cycle** - 完成动作: 选刚加的 `cleaning` 步骤 - 重置策略: **任意时刻都重置** (工人提前清洁不算违规) - 超期触发频率: **每个 cycle 都触发** - 到期提醒事件: 选 `清洁到期` - 超期告警事件: 选 `清洁超期` - 启用 → 保存项目配置
4. **效果**: - 第 1-19 件合格: counter 1,2,...,19, 状态绿色 - 第 20 件合格瞬间: counter=20, 状态变黄, 触发"清洁到期"事件 - 工人此时去做清洁动作 → 模型识别到 `cleaning` 步骤 → counter 重置回 0, 状态恢复绿 - 如果工人不理会继续生产到第 21 件: counter=21, 状态变红, 每个 cycle 都触发"清洁超期"事件, 灯一直闪红 + 长鸣

💡 **变体**: 如果想"工人提前做不算" (必须满 20 件才能做), 把"重置策略"改成「只有到期后做才重置」。

💡 **变体**: 如果"超期了响一次就好" (不希望灯一直闪), 把"超期触发频率"改成「只在刚超期时触发一次」。

💡 **变体**: 如果"越拖越烦" (5 轮一次 → 10 轮一次), 把"超期触发频率"改成「冷却 5/10/20 轮触发一次」。

## 5.6 配方 C：扫码完成自动写入 Word/Excel 报告

**场景：**客户给了一份 .docx（或 .xlsx）模板，里面用 `{{ cycle.id }}` `{{ workpiece.serial_no }}` 等占位符。要求扫码完成后自动按这个模板填空，输出到客户文件夹。

**配置步骤：**

1. 拿到客户的 .docx 模板（含 `{{ }}` 占位符），保存到本地
2. 创建模板：- 数据中心 → 「自定义导出」 → 上下文 = cycle，格式 = docx - 模板名：客户XX\_检验报告 - 选「路线 B — 占位符模板上传」 → 点「上传模板文件」 → 选客户给的 .docx - 模板内容编辑器留空（路线 B 不用文本模板） - 点「保存为模板」
3. 配实时规则：模板选 客户XX\_检验报告，文件名 `{{ workpiece.serial_no }}`\_检验报告.docx，输出目录填客户要的归档路径
4. 启用 → 测试运行 → 验证生成的 docx 客户能直接打开（保留客户原样式/Logo/表头）

⚠ 路线 B 仅支持 docx / xlsx，pdf 不支持占位符上传，pdf 只能走路线 A 自动样式。

## 5.7 配方 D：每日自动汇总日报

**场景：**每天下班前导出当天所有合格件清单 + 不良统计，发送给质检主管。

**配置步骤：**

这种**汇总型**导出**不用实时规则**（实时规则是 cycle 级），用手动「自定义导出」：

1. 数据中心 → 「自定义导出」
2. 上下文 = range，日期范围选今天
3. 格式 = xlsx
4. 模板内容：`` 日期: {{ stats.start\_date }} - {{ stats.end\_date }} 工厂: {{ display.factory\_name }} | 产线: {{ display.line\_name }} 总件数: {{ stats.cycle\_count }} 合格: {{ stats.good\_count }} | 不良: {{ stats.ng\_count }} 良率: {{ "%.2f" | format(stats.good\_count / stats.cycle\_count \* 100) }}%

不良分布: {% for k, v in stats.ng\_distribution.items() %} {{ k }}: {{ v }} 件

不良明细: {% for c in stats.cycles if not c.is\_good %} SN: {{ c.workpiece\_sn or '-' }} | 时间: {{ c.start\_time }} |

原因: {{ c.event\_name }} {% endfor %} `` 5. 点「下载」即得 xlsx

💡 **进阶：**想做"自动每日 17:00 触发"，让 IT 用系统计划任务（Windows Task Scheduler / cron）调用 `POST /api/v1/export/render` 即可，不用人手点。

## 5.8 配方 E：跟踪模式 + 周期性校准

**场景：**跟踪模式项目（多目标计数），每完成 50 个周期需要相机校准一次（拍空白参考图作对比）。

**配置步骤：**

1. 项目类型 = 跟踪模式
2. 加一个事件「校准提醒」+「校准超期」
3. 周期性强制动作里：- 强制周期 N = 50 - 计数基准 = **所有 cycle**（跟踪模式下合格/不良都计入磨损）- 完成动作 = 你定义的"校准"步骤 - 重置策略 = **只有到期后做才重置**（避免工人误触前置触发）- 超期触发频率 = **冷却 10 轮触发一次**（避免连续告警太烦）
4. Monitor 页右侧会实时显示 counter 和状态（ok / due / overdue）

## 5.9 配方 F：扫码 → 检测 → 推送客户 MES（典型 MES 闭环）

场景：客户要求每件工件**先扫码**得到 SN，**再检测**，**结果实时推到客户 MES**（HTTP），**所有数据可追溯**。

配置步骤：

1. **接扫码枪**（MES → 扫码器 Tab）：- 「手动添加」填 IP + 端口 - 协议：LON - 解析模式：直接（如果扫到的就是 SN）- **绑定时机**：选**码-码闭环**（必须先扫后检）+ 超时 60 秒 - 绑定工位：1（你的工位）- 启用 + 先扫后检 + 自动建工件 + 关联工单（按需）
2. **建客户 MES 对接**（MES → 外部对接 Tab）：- 「新建连接」→ 类型 = REST/JSON - URL 填客户 MES 接口地址 - 鉴权按客户要求填（Bearer Token 是常见）- 推送时机：勾选 cycle\_end - 结果过滤：OK + NG 都勾（推全量）- 字段映射模板：用预设「标准 MES」或自定义 - 测试 → 看到 200 OK 就行 - 启用
3. **建工单（可选）**（MES → 工单管理 Tab）：- 新建工单 → 绑定方式选「按工位」→ 目标工位 1 - 「提交」→ 「开始」启动这条工单 - 之后扫码件会自动绑定到这条工单，看进度/良率
4. **生产**：- 工人扫码 → 软件等检测 → cycle\_end → 自动推送 → 客户 MES 接收 - 全程可在 **MES → 工件追溯**查每件历史 - 全程可在 **MES → 外部对接 → 日志**看每次推送的成功/失败 - 全程可在 **MES → 工单管理**看进度/良率

💡 **闭环超时建议**：60 秒比较通用；快速节拍（< 5s/件）可以缩短到 30 秒；含手工辅助的复杂检测可以 120-300 秒。

💡 **加电子秤增强**：如果还需要每件称重，按 4.8.6 接电子秤，配对模式选「稳定值」、超时 30 秒，扫码器和电子秤用相同「分组号」。这样工人**扫码 → 放秤 → 等稳定 → 软件检测 → 推送（带重量）**。

## 5.10 配方 G：打螺丝 / 装配 — 末步即结算 + 跳末步即重做（v3.9.0+）

场景：客户做装配，4 个工位 A → B → C → D 顺序完成。**末步 D 一出现就要立刻判定**（不能等 D 框消失才结算，工人节奏会被拖慢）。如果当前件做坏了，工人**不做 D 直接重做 A**表示放弃当前件，软件应当：上一周期立即判 NG（缺末步），新周期从 A 重新开始。

之前其它结算模式都做不到：- 「首步重出」要等 A 第二次出现才结算，A 当下还没来时末步 D 出现得不到响应 - 「末步消失」要等 D 框消失，慢节拍下等不起 - 配方 B（强制保养）只能记进度不结算

配置步骤：



- 1. **建项目**（项目管理 → 新建项目）：- 逻辑模式选「**顺序模式**」（其他模式跟新结算模式互斥）- 步骤设置加 4 步：A / B / C / D，按工位顺序 - **任何一步都不要勾「严格顺序」**——勾了的话保存时会被自动取消并提示
- 2. **逻辑设置 → 结算方式**：- 选最下面那一项：「**末步结算 + 首步开周期**」（v3.9.0+）- 选中后会出现一张橘色提示卡，列出 4 条互斥规则；只要不冲突，照着配就行 - 注意：跨周期组（同时出现组下勾「**跨周期**」）也不能开
- 3. **事件设置**：- 「**合格**」：用绿色提示卡，计数器+1 - 「**不合格**」：用红色提示卡，计数器+1，可加蜂鸣提醒
- 4. **保存项目 → 激活项目** → 开始检测

预期行为对照：

| 工人动作序列           | 周期判定              | 触发说明                                      |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| A → B → C → D    | OK                | 末步 D 出现立刻结算（合格）                           |
| A → B → C → A 重做 | 上周期 NG（缺 D）+ 新周期开 | 新出现的 A <b>立即</b> 收掉旧周期判 NG（缺末步），新 A 启动新周期 |
| 项目刚启动直接 D        | NG（缺 A/B/C）       | 首次见到末步当成一个完整但残缺的周期                        |
| D 出现并消失再立刻又出现    | 不会重复结算            | 末步出现后会进入屏蔽集合，避免余像反复触发                     |

**Monitor 页观察点**：- 「**步骤卡片**」按工位顺序逐张变绿 - 末步 D 一出现：合格总数 +1，**周期立刻结束**，画面切到下一周期 - 跳 D 重做 A：**先红一闪**（旧周期 NG），紧接着绿色（新周期开始）

 **何时用这种模式 vs 配方 B（强制保养）**：本配方处理的是**主流程的双锚结算**（每件都需要），不是"每 N 件做一次保养"。两者可以**叠加**：先按本配方建顺序工序，再按配方 B 加保养规则。

 **不能在这个项目上同时启用「跨周期组」、「逐件覆盖」、「严格顺序」**。前端会拦下保存。这是有意的——这些功能的语义和"末步即结算"会互相打架。

5.11 配方 H：打螺丝 14 颗 / 7 颗 / N 颗（逐件覆盖模式增强，v3.9.0+）

**场景**：客户工件上有固定 N 颗螺丝（比如 14 颗、7 颗），每颗都要被工序覆盖检测。半路漏检某颗或工人按手势中断都要稳妥处理。

**v3.9.0 增强项**：- **预期数量锁定**：填了 N 之后软件按 N 个位置锁定，**遮挡掉锁不掉 - 周期内补锁定**：本周期内还能补锁前面漏认的位置（lock\_lookahead）- **周期 / 空闲超时强制结算**：操作员中途走开不会卡死，到点自动结算 NG - **全部完成后立即 OK**：不必等下一件来才结算（settle\_after\_all\_done\_sec 秒后立即出值）- **多标签 OR**：有的螺丝看正面、有的看反面 → item\_label 配数组就能多选其一

**配置入口**：项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「**逐件覆盖模式**」 → 逻辑设置标签页

**字段速查**：



| 字段         | 含义                      | 推荐                                                                      |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 个体识别标签     | 检测目标的标签名（哪个 box 是一颗"件"） | 单标签: <code>screw</code> ；多标签: <code>["screw_face", "screw_back"]</code> |
| 工序覆盖标签     | 工人做完后框出的"完成态"标签         | 比如 <code>done</code>                                                    |
| 预期数量 N     | 一周期内必须被覆盖的件数            | 14 / 7 / 任意正整数                                                          |
| 锁定向后窗口     | 锁定后还允许周期内继续锁定多少件        | 默认 0；漏认补锁定时填 N                                                          |
| 全完成立即结算（秒） | 全部 N 件都覆盖到后等多久立即出 OK    | 0.5 - 2 秒比较稳                                                            |
| 周期超时（秒）    | 半截卡死多久强制结算              | 30 - 120 秒                                                              |
| 空闲超时（秒）    | 没新检测多久强制结算              | 5 - 15 秒                                                                |

**典型配方：**

- **14 颗螺丝固定数量：** N = 14，全完成立即结算 = 1.0s，周期超时 = 60s
- **N 不固定（看件做几颗就几颗）：** N = 0（关闭固定数量），改用空闲超时 = 8s 兜底
- **正反两面螺丝：** 个体识别标签填 `["screw_face", "screw_back"]`，每颗都能被任一种识别到

 **PerlItemPanel：** 开启逐件覆盖后，Monitor 页视频下方会出现一张全宽的网格面板，每个格子代表一颗"件"，按工序进度逐个变色。每当一件被覆盖到（done 标签覆盖在它上面），格子变绿。

 逐件覆盖模式跟本版新加的「**未步结算 + 首步开周期**」结算模式互斥（前端会拦保存）。两套语义不同：前者按"件"颗粒计算，后者按"周期"颗粒计算。

**5.12 配方 I：严格等量 + 手动结算 + 大框过滤 + SOP 图永不空（v3.12.0+）**

v3.12.0 给「**逐件覆盖模式**」加了 **4 项现场打磨**，全部用来解决"客户在打螺丝场景实际跑下来发现的细节问题"。下面 4 个开关相互独立，按需启用即可。

**配置入口：** 项目管理 → 选中项目 → 「**逻辑设置**」标签页（开关）+ 「**步骤设置**」标签页（每步的大框过滤）

**► 5.12.1 严格等待检出数符合期望（require\_exact\_count）**

**痛点：** 师傅期望摆 6 颗螺丝，结果只摆了 5 颗，软件也开始进入周期 → 漏 1 颗被判 NG，师傅说"软件不该这时候就开始算"。

**新行为：** 开启此开关后，软件会等到画面里**每一帧都看到正好 6 颗**（连续稳定 N 帧）才正式开周期。少 1 颗、多 1 颗都不开。

**配置位置：** 项目管理 → 逻辑设置 → 「**严格等待检出数符合期望**」开关

| 状态     | 行为                                           |
|--------|----------------------------------------------|
| 关闭（默认） | 检测到任一目标标签就开周期（老 v3.10.x 逻辑）                  |
| 开启     | 必须画面里检出数 == 预期数量，且连续稳定 N 帧才开周期；次步也要 ≥ 各自预期数量 |

典型场景：

- 6 颗螺丝固定数量 → 开启，避免漏件 NG
- 件数不固定（看着做几颗就几颗）→ 关闭

 跟「预期数量 N」字段配合用。预期数量是 0 时此开关无意义。

► 5.12.2 手动结算模式（disable\_auto\_settle）

**痛点：**客户希望"师傅手动按按钮才认这一周期"，软件不能自作主张结算（避免漏检、漏件被算成 OK）。

**新行为：**开启此开关后，软件**所有自动收尾逻辑都关掉**：- 不会因为完成稳定 N 帧而自动结算 - 不会因为周期超时 / 空闲超时而自动结算 - 不会因为收尾标签出现而自动结算

只能通过两个手动操作触发周期变化：- **手动结算当前周期**：师傅按按钮 → 软件马上结算这一件（按当前覆盖情况判 OK / NG） - **手动强制开始新周期**：师傅按按钮 → 不等触发条件，立即开新一件

**配置位置：**项目管理 → 逻辑设置 → 「**手动结算模式**」开关（也叫"纯手动模式"）

| 状态     | 行为                      |
|--------|-------------------------|
| 关闭（默认） | 软件按规则自动收尾（老 v3.10.x 逻辑） |
| 开启     | 完全交给现场师傅手动按按钮控制         |

**Monitor 页操作：**开启此模式后，逐件覆盖面板（PerItemPanel）会出现两个按钮：- 「**手动结算**」—— 立刻结算这一周期 - 「**强制开始**」—— 立刻开新周期

 开启此模式后**软件不会自动结算**，师傅如果忘了按按钮，周期就一直挂着不出值。建议给师傅做现场培训配合使用。

► 5.12.3 Box 尺寸上限（box\_max\_width / box\_max\_height）

**痛点：**现场摄像头偶尔会把**整个料盒、操作员手臂、工位边框**误识别成一颗"巨型螺丝" → 误开周期、数量统计乱掉。

**新行为：**每个步骤可以单独配 **检测框宽高上限**（按归一化坐标 0-1，相对画面尺寸）。超过这个尺寸的检测框会被**直接过滤掉**，就跟没看到一样。

**配置位置：**项目管理 → **步骤设置** 标签页 → 展开某个步骤 → 「**Box 尺寸上限**」区域：

| 字段   | 含义                | 推荐值                         |
|------|-------------------|-----------------------------|
| 最大宽度 | 检测框宽度上限（占画面宽度的比例） | 0.3 - 0.5（一颗螺丝不会占画面 30% 以上） |
| 最大高度 | 检测框高度上限（占画面高度的比例） | 0.3 - 0.5                   |

判断标准：

- 留空 / 填 0 → 不启用大框过滤（默认）
- 填 0.4 → 任一维度（宽 OR 高）超过画面 40% 的检测框直接被丢
- 一般打螺丝场景填 0.3 就够了

**调试技巧：**先在 Monitor 视频流上观察"假阳性"的大框大概占画面多少比例，然后填一个比它略小的值。

💡 每个步骤独立配置，治"螺丝步骤"误检不影响"工件步骤"。

► 5.12.4 SOP 卡片"图永不空"（默认开启，无开关）

**痛点：**Monitor 视图里步骤缩略图在新周期开始那一瞬间被清空 → 灰白色闪一下 → 再填新图 → 视觉跳变明显，操作员说"页面闪得难受"。

**新行为：**从 v3.12.0 开始，**新周期开始时步骤缩略图不再清空**。每个步骤的图片按步骤标签**跨周期继承**上一周期同标签的最后一帧图片。

效果：

- 老行为：新周期开始 → 全部缩略图 → 灰白占位 → 等检测到该步骤再填新图（中间有空窗期）
- 新行为：新周期开始 → 步骤缩略图保持上一周期的图片 → 直到本周期检测到该步骤再更新（无空窗期）

对操作员可见的差别：

- ✓ Monitor 不再有"闪白"现象
- ✓ 步骤工艺卡片始终显示上一次该步骤被拍到的样子（参考用）
- ✓ 老项目升级 v3.12.0 后自动生效，**无需配置**

💡 这是一个"软件层面的视觉打磨"，不影响任何检测逻辑、统计数据、MES 推送。仅 Monitor 看着更顺眼。

► 配方 I 整体推荐组合

针对"打螺丝 / 类似按件覆盖"客户场景，v3.12.0 推荐这样配：

| 客户期望          | 严格等量 | 手动结算 | Box 上限 | 备注         |
|---------------|------|------|--------|------------|
| 6 颗固定 + 自动节奏  | ✅ 开启 | ❌ 关闭 | 宽高 0.3 | 最常见，软件自动处理 |
| 6 颗固定 + 师傅按按钮 | ✅ 开启 | ✅ 开启 | 宽高 0.3 | 高安全场景，避免漏件 |

| 客户期望       | 严格等量 | 手动结算 | Box 上限         | 备注            |
|------------|------|------|----------------|---------------|
| 不固定 + 自动节奏 | ✗ 关闭 | ✗ 关闭 | 宽高 0.3         | v3.10.x 老行为兼容 |
| 误检多 + 自动节奏 | ✓ 开启 | ✗ 关闭 | 宽高 <b>0.25</b> | 大框误检明显时严格收紧   |

### 5.13 配方 J：单机多工位并行联动（工位组，v3.13）

**场景：**一台机器带两个摄像头同时拍同一个工件的正反面，要求**任一**面判 NG，这件就**整体 NG**，两个工位的报警灯一起亮。

**配置要点**（详见 4.9.1）：

- 1. 两个工位各自建好项目、能独立检测出 OK/NG
- 2. 把这两个工位编进一个**工位组**，结算策略选「任一 NG 即联动」
- 3. 报警按事件配好（组级 NG 走标准 NG 事件 event2）

**预期行为：**A 面检测 NG 的瞬间，B 工位被立即设为 NG，两路报警灯同时响应；MES 推送里能看到这件是"组级 NG"。

⚠ 当前版本工位组主要靠集成工程师配置（可视化面板后续迭代）。同一个工位不能同时属于工位组和串行流水线。

### 5.14 配方 K：单机多工位串行流水线（v3.14）

**场景：**一个工件在一台机器上依次走过 3 个摄像头工位（A 检尺寸 → B 检表面 → C 检装配），**三关都过才算合格**。现场没有扫码枪，节拍稳定。

**配置步骤**（详见 4.9.2）：

- 1. 三个工位各自建好项目，分别负责一道检测
- 2. 系统设置 → 「流水线串行」标签页 → 新建流水线
- 3. **工位顺序：**A → B → C（按工件实际经过顺序）
- 4. **触发模式**选「时间窗 FIFO」（无扫码、节拍稳定场景最省事，自动给工件编号）
- 5. 设 FIFO 在途上限（比如同时最多 5 件在线上）、工件超时（走完整条线的合理上限）、超时动作（一般选"判 NG"）
- 6. 是否开「短路」：A 就 NG 了要不要立刻收掉、不再往 B/C 走（看现场是否还需后续工位留痕）
- 7. 启用 → 监控页看"在途工件"指示区，确认工件能依次推进

💡 有扫码定位就把触发模式改「扫码」；接了光电/PLC 信号就用「物理信号」。

## 5.15 配方 L：上银包装线全闭环（v3.21~v3.23）

**场景**（上银 HIWIN 包装线）：扫工单（去 MES 查派工量和规格）→ 按规格自动切到对应项目 → 拿箱扫标签 → 往箱里放滑块（每箱固定数，如 96）→ 封箱结算 → 滑块总数除不尽时最后一箱按余数算 → 尾箱要塞工单纸 → 每箱封箱前要放油嘴 → 少装能人工补、卡单能强制收尾。

这是目前最复杂的一条产线流程，把前面多个能力串在一起。**全部开关默认关，不配就是普通检测。**

**配置步骤：**

1. **接扫码枪**（4.8.4）：USB 键盘枪或网络枪都行，扫工单/箱标签用
2. **配工单拉取**（4.8.8）：- 连接指向上银 MES 的工单查询接口（已适配 `response.resultData` 两层嵌套） - 字段映射好"派工量、规格" - 用「拉取测试」确认能查到工单
3. **建项目（按规格分别建）**：每个产品型号一个项目，项目名与规格对应，每箱滑块数预配在项目的容器目标里
4. **配包装流程**（系统设置 → 包装流程面板，详见 4.9.3）：- **计数口径**选「滑块总数 (sliders)」，每箱滑块来源选"读激活项目容器目标" - **工单号连字符正常化**：选 `insert_char`，补符号位置填 12（扫码枪扫不出 - 时自动补回，边填边看实时预览） - **规格→自动切项目**：开启，配好"规格→项目"映射（扫工单拿到规格自动切对应项目） - **尾箱塞工单 gate**：开启，配"放工单"步骤标签 - **缺油嘴 gate**：开启，配"放油嘴"步骤标签 + 缺油嘴报警事件 - **待机维持工单**：按现场需要——想待机后接着干就关掉它 - 各类异常（漏箱/多箱/标签错/缺油嘴/缺工单等）在项目「事件设置」里配好对应报警事件，再到包装面板做映射
5. **开 NG 补做策略**（项目 → 逻辑设置 → NG 补做策略，详见 4.2 NG 补做策略）：勾「启用」+「允许补数量」，这样少装的箱能人工补滑块改判合格
6. **生产闭环**：- 工人扫工单 → 软件查 MES 拿派工量+规格 → 自动切项目 → 自动算箱数和尾箱目标 - 逐箱：放滑块 → 封箱周期结算 → 滑块数够判 OK、不够挂起 - 少装挂起：监控页包装卡出现横幅 +「补齐 / 手动输入 / 重做本箱」按钮，工人/班组长处置 - 尾箱：必须检测到"放工单"和"放油嘴"动作才收尾 - 卡单/要提前收：管理员/工程师点「强制结案」，填理由（落库审计）

💡 **没有实体扫码枪时**：用监控页的「虚拟扫码枪」或独立的 USB 扫码枪模拟器工具（v3.23）也能驱动整条状态机做演示/联调。

⚠️ **强制结案是有权限的**：操作员点会 403，需管理员或工程师账号。这是为了防止现场随手强收造成数据失真。

## 5.16 配方 M：外部 MES / 中控双向对接全闭环（川南火工范式，v3.29）

**场景**（川南火工等"主动推"型中控）：中控来调我们的接口下发开工 → 我们按产品代号自动切检测项目、把任务四要素显示在主界面 → 检测出问题时把报警报文推回中控、并在主界面挂横幅等中控消除 → 中控消除后横幅自动撤 → 同工位来新开工时旧任务自动完工并回推中控。一进（入站）一出（出站）形成闭环。

**全部默认关，不配就是普通检测。**整套围绕 4.8.9 入站对接 + 4.8.5 外部对接 两个面板。

**配置步骤：**

1. **建项目（名 = 产品代号）**：每个产品型号建一个检测项目，**项目名直接写产品代号**，这样开工时零配置自动切项目（见 4.2 项目管理）
2. **配入站对接**（MES → 入站对接面板）：- 开「**开工自动切检测项目**」+「**按项目名自动匹配**」（默认开）；按需配「**产品代号→项目**」对照表兜底 - 开「**开工建立工单**」——四要素留痕和报警台账都依赖它 - 需要"最新顶替旧任务"就开「**最新开工顶替**」，并确保第 4 步的完工回推连接已建 - **报警闭环**：「**哪些事件算报警**」选 `cycle_end`，按需配只登 NG / 去重窗口 / 消除匹配字段（川南选 任务号\_产品号\_工序工步\_操作员） - **监控页任务信息条**：勾选要常驻显示的四要素（任务号 / 产品代号 / 工序工步 / 操作员） - **监控页报警横幅**：确认「**显示横幅**」开、选好停靠/主色/每条字段 - 中控要求自定义 URL 的，在「**自定义接收路径**」加别名
3. **配出站连接 ①「完工回传」**（MES → 外部对接）：REST/JSON 指向中控完工接口，订阅完工事件，给"最新顶替"和"正常完工"回推
4. **配出站连接 ②「报警上报」**（MES → 外部对接）：REST/JSON 指向中控报警接口，**模板一键填「川南火工预设」**（`TaskNo/ProductCode/StepCode/Operator/WarningText/Image`），订阅 `cycle_end`、勾选附带截图、结果过滤选 NG
5. **健康检查**：把中控的探活地址指到 `/api/v1/mes/inbound/health`；我们去探中控的，用出站连接的「**健康定时探测**」（间隔在 系统设置 → 轮询间隔 调）
6. **生产闭环**：- 中控推开工 → 软件按产品代号切项目 → 主界面信息条亮出四要素 → 自动建工单留痕 - 检测 NG → 报警报文推中控 + 登记在途报警 → 监控页红色横幅持续提醒"等待生产管控系统消除" - 中控回推消除 → 横幅自动撤 - 同工位来新开工 → 旧任务自动完工 + 回推中控 → 新任务四要素刷新上屏

💡 **没有真中控时怎么联调**：用 `tests/uat/mock_chuannan_mcs.py`（模拟中控，带网页控制台）当对端，照本配方配一遍即可在本机走通全链路（开工/缺字段/产品码未知/顶替回推/报警上报/横幅消除都能演）。

💡 **客户从零配置的完整图文步骤**见随软件附带的《川南火工对接·从零配置操作手册》PDF。

## 5.17 配方 N：称重投料防错（电子秤配料产线，v3.31）

**场景**（萍乡百斯特范式）：一件产品按型号分若干道料（如钢帽水泥 + 钢脚水泥），每道料有标准投料量。操作员选型号 → 扫码绑产品 → 放空盆自动去皮归零 → 往盆里投料 → 秤读数稳定后跟标准量对比，**缺料/超量当场报警**，逐件逐料记录初值/终值/料别/判定/时间并落库可追溯。

**前置：接电子秤（外设）**

1. MES 管理 → 外部设备 → 新增设备，角色选「**重量 (weight)**」
2. 协议选「**串口连续读 (serial\_continuous)**」，串口选 `/dev/ttyUSB0`（Linux）或 `COMx`（Windows），波特率按秤设定（常见 9600）
3. 没有真秤想先试逻辑：协议选「**模拟称重 (mock\_weight)**」，无需硬件即可走通全流程
4. Windows 客户机免装驱动——安装包已内置 PL2303 USB 转串口驱动，插上即识别

**配置步骤**

1. 项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「**称重投料模式**」



2. 切到「**称重配置**」标签页：- **料别顺序**：按现场投料先后填（如 **钢帽水泥**、**钢脚水泥**）- **型号标准量**：每个型号给每道料配标准量(kg) + 上下公差。型号名要与视觉模型识别出的标签一致（视觉自动切型号时用），无视觉就在监控页手选 - **去皮方式**：自动（放件后秤稳定即去皮归零）或手动（操作员按去皮键）- **稳定判定**：读数波动小于阈值持续 N 帧算稳定 - **料别校验**：按顺序（sequence）严格逐道，或不限顺序 - **报警事件映射**：缺料/超量/型号错/前置未过 各自映射到项目 **「事件设置」** 里配好的报警事件
3. 保存激活

现场操作（监控页 **「称重看板」**）

1. 选操作人员 + 型号（接视觉模型时自动识别水泥盆型号切换），扫码绑产品 SN
2. 放空盆 → 自动/手动去皮，实时重量回零
3. 投第一道料 → 看实时重量逼近标准量 → 稳定后看判定（绿=合格/红=缺料或超量）
4. 依次投完所有料别 → 本件完成自动上传 + 复位归零，进入下一件
5. 数据页 **「称重记录」** 标签：逐件逐料台账（SN/型号/料别/标准量/终值/判定/时间），可按工位筛选、导出 CSV，**重启不丢**

💡 多工位：每个工位接各自的秤、跑各自的称重项目，监控页/数据页按工位独立展示与筛选。

► 5.17.1 视觉 SOP × 秤门控融合（v3.35.0 新增）

**解决的问题**：有的称重产线（萍乡百斯特范式）周期节奏由**人操作的视觉步骤**决定——工人按 SOP 顺序做动作，秤只是其中某几步的"完成裁判"。纯称重投料模式（上面的配方 N 主体）没法继承顺序模式的违序/缺步/超时报警。融合模式让**项目仍然是「顺序模式」跑视觉 SOP**，秤数据降级为**步骤完成门控**：视觉认到步骤后不立即计入周期，等秤条件满足才放行。

**配置入口**：项目管理 → **「步骤设置」** 标签页 → 步骤表新增的「**外设门控**」列（默认关闭，零差异）。给某一步启用门控后，**「称重配置」** 页签会自动出现（项目逻辑模式不变，仍是顺序模式）。

两种门控类型：

| 门控   | 放行条件                                             | 适合的步骤         |
|------|--------------------------------------------------|---------------|
| 去皮门控 | 秤上毛重超过阈值且稳定 → 软件自动发去皮指令 → 放行入周期                  | "工件/容器放上秤"这一步 |
| 称重判定 | 去皮后净重稳定 → 按当前型号×料别对比标准量 → 合格才放行；缺料/超量触发映射的报警事件拦截 | "投某道料"这一步     |

💡 秤没接上/引擎没登记时门控**直接放行**，绝不卡产线；启停检测、强制结算会自动清掉残留门控状态。

► 5.17.2 前置选择有效期（v3.35.0 新增，默认永久 = 零差异）

**解决的问题**：操作员/型号选一次永久有效 → 换班后沿用昨天的型号投料没人拦。

**配置入口**：项目 **「称重配置」** 页签 → **「前置选择有效期」** 卡片。四种过期策略：

| 策略       | 行为                        |
|----------|---------------------------|
| 永久有效（默认） | 现行为，选一次一直有效               |
| 每天失效     | 每天设定的重置时刻后旧选择失效，需重选否则报警拦截 |
| 按班次失效    | 跨班次即失效（支持跨午夜班次）           |
| N 小时失效   | 选择后满 N 小时失效               |

还可配**失效清哪些字段**（默认只清型号，人员可保留）。

► 5.17.3 视觉料源防错（v3.35.0 新增，默认关 = 零差异）

**解决的问题：**料桶外观无差异、视觉直接认不出料别时，用**"舀料动作发生在哪个盆的固定区域"**推断料别，投错当场报警。

**配置入口：**项目 **「称重配置」** 页签 → **「视觉料源防错」** 卡片，逐条建规则（复用主画面区域编辑器画判定区域）：

| 规则模式 | 行为                                                 |
|------|----------------------------------------------------|
| 区域映射 | 舀料动作命中哪个区域 → 上报对应料别 → 走投错校验（投错报警）                  |
| 动作限区 | 舀料动作只允许出现在画好的区域内，区域外出现即报警（如"加水泥"动作出现在钢脚水泥盆 = 错盆拦截） |
| 直接标签 | 料桶视觉可区分的客户：标签直接映射料别，不用画区域                          |

内建连续帧确认防单帧误检 + 规则级报警冷却，不会误报刷屏。

► 5.17.4 皮重留痕与监控页称重数值条（v3.38.0 新增）

- **皮重记录：**自动/手动去皮那一刻的皮重（工件/容器自重）随逐件记录一起落库，称重看板同步显示，事后可追溯"当时去皮去掉了多少"
- **监控页称重数值条：**项目 **「称重配置」** 页签打开 **「检测中心显示实时称重数值条」** 开关后，检测中心视频下方常驻显示：**实时读数 / 皮重 / 净重 (= 已投料量) / 各步骤门控状态**。称重投料模式与融合模式都生效

5.18 配方 O：电机装配对角打螺丝（同标签拆分 + 多轮次，v3.32）

**场景：**流水线装电机罩壳。工人装前罩 → 按对角顺序打 4 颗螺丝 → 力矩确认 → 笔标记 → 翻面装后罩 → 再按对角顺序打 4 颗 → 力矩确认 → 笔标记。模型只能认出 **「打螺丝」** **「盖罩」** **「力矩」** **「标记」** 这几个笼统动作，认不出是哪颗螺丝；前后罩打的位置在画面上还是重叠的。要求：**打错对角顺序当场报警**。

配置步骤

1. 项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选 **「顺序模式」**，选好模型
2. 步骤设置 → **「同标签区域拆分」** → 新建拆分规则：- 原始标签选 **「打螺丝」** - 区域定位方式：工件由托盘定位就选 **「固定画面」**；位置有偏差就选 **「锚点跟随」** 并以 **「盖罩」** 为锚点完成标定 - 在快照上按对角顺序画 4 个区域，命名 螺丝1~螺丝4（名字顺序无所谓，打的顺序由逻辑设置决定） - 开启 **「多轮次拆分」**：



- 轮次切换标签选「盖罩」，轮数 2，前缀填「前罩」「后罩」→自动生成 前罩螺丝1~4、后罩螺丝1~4 共 8 个虚拟步骤 - 若翻面后位置对不上：区域列表切到「第 2 轮」→「复制共享区域到本轮再调整」→逐个重画
- 3. 逻辑设置 → 按对角顺序拖拽排列全部步骤（盖罩 → 前罩螺丝1 → 前罩螺丝3 → 前罩螺丝2 → 前罩螺丝4 → 力矩 → 标记 → 盖罩 → 后罩螺丝…），给 8 颗螺丝勾上「严格顺序」
- 4. 事件设置 → 建一个「违序警告」事件（红色提示框 + 报警器长鸣）
- 5. 逻辑设置 → 「违反严格顺序时立即触发」选「违序警告」
- 6. （可选）步骤设置 → 「工件就位提示」：画引导框、锚点标签选「盖罩」，显示策略按现场喜好选
- 7. 保存激活

**现场效果：**监控页画面上实时显示 4 个螺丝区域和当前轮次角标；工人打错对角顺序**当场**弹红框 + 响报警，该次不计入；打完前罩翻面盖上后罩，轮次自动切到第 2 轮，同样的位置自动变成后罩螺丝；周期结束按 8 颗螺丝逐个记录，数据页可追溯每颗的时间。

### 5.19 配方 P：人工工位流程监测（区域事件模式，v3.32）

**场景：**人工检测工位。工人拿测硬度笔在工件上测硬度 → 拿扫码枪扫码 → 把工件从台面拿走（下料）。模型认得出「工件」「测硬度笔」「扫码枪」「手」这些东西，但工序步骤是**动作**——"笔压在工件上一段时间"才叫测硬度，笔搁在台面边上不算。顺序类模式对付不了这种"工具一直在画面里"的场景，这就是**区域事件模式**要解决的。

#### 三种动作规则类型

| 类型        | 什么时候算一次动作                 | 典型用途                      |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 工具作用（框重叠） | 主体（工具）与目标（工件）的检测框持续重叠 N 帧 | 测硬度、扫码、打胶                 |
| 进区/驻留     | 主体进入你画的区域并持续 N 帧          | 上料到位、驻留超时告警（帧数给大 + 挂警告事件） |
| 出区消失（下料）  | 在区域内观察到主体后，它消失满确认帧数       | 下工件、取走成品                  |

#### 配置步骤

1. 项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「区域事件模式」，选好模型
2. 逻辑设置 → 「动作规则」逐条添加（以 TP 工位为例三条）：
  - 测硬度：类型「工具作用」，主体「测硬度笔」、目标「工件」，连续满足帧数按现场节拍给（如 10）
  - 扫码：类型「工具作用」，主体「扫码枪」、目标「工件」
  - 下工件：类型「出区消失」，跟踪对象「工件」，画出台面区域，勾「结算周期」
  - 确认时长改按秒配（v3.34.0 新增，推荐）：规则卡上的「确认时长（秒，0=按帧数）」填大于 0 的值后，确认门槛改按**真实时长**判定而不是帧数。帧数口径的实际时长会随相机帧率/GPU 负载漂移（同一份配置换台机器松紧就变了），秒基口径与帧率解耦，现场换 24fps 相机也不用重调。填 0 = 维持老帧数语义
3. 误报压制三件套（现场调优的主力，都在规则里）：
  - **重叠深度下限**：静置工具贴在工件边上时重叠深度接近 0，真动作明显——用来压掉搁在台面上的工具误触发
  - **位移门槛**：真动作要把工具拿起来挪动；工具原地不动只有检测抖动。0 = 不要求移动
  - **辅助约束类别**：要求主体必须同时与「手」相交才算，没有手就是

工具自己躺着 - **目标框扩边 (v3.36.1 新增, 仅"工具作用"类规则, 默认 0 = 零差异)**: 反向问题——工人在**工件下沿**扫码时, 扫码枪和工件物理接触但两个检测框几何上不相交, 重叠判定永不成立、误判缺扫码 NG。给「**目标框扩边**」填一个小比例 (如 0.02), 判"是否相交"前把目标框四边虚拟外扩该比例, 桥接这种边缘盲区; 重叠深度门槛仍按原始框算, 不会稀释"必须压进去"的语义

- 中途遮挡防断裂: **消失确认 (秒)** ——真动作中途被手/身体挡零点几秒不会被切成两段重复计数
- 逻辑设置 → 「**顺序校验**」开启, 点动作名依次追加期望序列 (测硬度 → 扫码 → 下工件), 可挂违序事件
- (可选) 「**结算规则**」: 给特定确认序列配不同判定 (如复检序列 测硬度→扫码→测硬度→扫码→下工件 也算 OK)
- (可选) 「**区域跟随锚点**」: 工件位置不固定时, 让判定区域跟着锚点类别 (如夹具) 平移缩放。抓取锚点框同样支持**停止/待机状态**下自动现推一帧 (v3.42.0, 流程见 4.2 锚点跟随标定)
- 保存激活

**现场效果**: 监控页步骤面板是**动作时间轴**——动作累计命中时就点亮"进行中", 确认后落到序列里; 周期在结算动作 (下工件) 确认时结算, 确认序列与期望序列比对给 OK/NG, NG 原因写明"(缺事件 X)/(事件 X 重复≥N 次)"。

**💡 内建防误判 (无需配置)**: ① 位移判定对检测框中心做多帧平滑, 手划过挡一下框"缩"一下不会误算成移动; ② 动作互斥——一个动作确认的瞬间, 其他还在累计中的半截命中立即作废, 复检场景两段动作不会被桥接成一次。

## 5.20 配方 Q: 打螺丝重复打报警 + 换板不结算兜底 (逐件覆盖增强, v3.33)

**场景一: 重复打报警**。打螺丝工位偶发工人回头对**已经打过**的螺丝再打一枪 (多打伤丝 / 力矩翻车)。老版本覆盖状态"打过就是打过", 重打既不报警也不留痕。

**配置** (项目管理 → 逻辑设置 → 逐件覆盖模式区):

- 勾选「**重复打报警**」(默认关, 老项目行为零差异)
- 三个可调参数按现场节拍微调 (默认值通常够用): - **移开确认帧数** (默认 8): 打完后枪要"连续离开"这么多帧才算真正移开——拔枪时的卡顿、检测单帧闪断都不算移开, 从根上防误报 - **压回持续帧数** (默认 2): 真正移开后又压回来持续这么多帧 → 判"重复打" - **报警间隔 (秒) / 横幅显示 (秒)**: 控制报警器点亮频率和监控页黄条提示的存在时长

**现场效果**: 重打瞬间报警灯亮 + 监控页逐件面板弹黄条"第 N 颗被重复打"; **不扣账、不结束周期、不影响覆盖状态**——纯提醒性质。待补漏打的螺丝是合法补打不报, 回头重打已打过的照样报。

**场景二: 换板兜底结算**。以「**拿板/换板**」动作作为结算标签的项目, 若换板动作没被模型检出 (角度/遮挡), 上一板周期永不结算, 已打状态还会"沾"到新板上——新板没打却显示已打、计数为 0。

**配置**: 逻辑设置 → 「**工件消失兜底结算帧数**」填一个大于 0 的值 (如 25 ≈ 1 秒)。周期进行中, **画面里所有螺丝都消失**满这个帧数 → 视为板子被拿走 → 自动按当时的真实覆盖状态结算 OK/NG 并复位, 新板从零开始。手拧单颗螺丝不会让整板消失, 不会误触发; 用「**工件离场判定**」模式的项目自带离场结算, 不需要配这个。

5.21 配方 R：两阶段流水线称重（离秤结算 + 待收尾队列 + 秤指令自动驱动，v3.39）

**场景**（萍乡百斯特产线实态）：工件坐在秤上装料的**同时**，上一件已经拿下秤、在压机侧做收尾（加钢脚水泥）——**同时最多两件在制**。配方 N 那套"放件→去皮→投料→判定"逐道推进的经典状态机套不上这种节奏；而且现场要求秤指令（去皮/清零）**全自动发出**、视觉模型偶尔漏检**不能影响称重主链路**。

**与配方 N 的关系**：同一个「称重投料模式」项目，在「称重配置」页签的「驱动模式」下拉里二选一：

| 驱动模式               | 一句话                                                      | 适合              |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 逐道投料（经典，配方 N）      | 放件→去皮→投料→判定，逐道推进，一次一件                                    | 单件顺序配料          |
| 两阶段流水线（v3.39.0 新增） | 秤上称重 <b>离秤瞬间结算</b> + 秤下 <b>收尾动作正式结案</b> ，两件并行；秤指令严格由重量驱动 | 秤上装料、秤下收尾并行的流水线 |

工作原理（一件工件的旅程）：

上秤（自重落入皮重合法范围且稳定）  
↓ 软件自动发【去皮】指令 → 归零  
装料（实时看净重逼近标准量）  
↓  
离秤瞬间 → 冻结重量事实 → 判 OK/NG（合格亮绿灯）→ 落库  
↓ 软件自动发【清零】指令，秤台迎接下一件  
进入「待收尾队列」（先进先出）  
↓  
视觉识别到收尾动作（如 加钢脚水泥）→ 队头件正式结案 → 推 MES  
（超时未见收尾 → 按"收尾未确认"结案 + 报警）

配置步骤：

1. 项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「称重投料模式」，接秤方式同配方 N 前置步骤
2. 「称重配置」页签 → 「驱动模式」选「两阶段流水线」
3. 「流水线参数」卡：  
- **三个标签绑定**：工件上秤 / 装料动作 / 收尾动作 各自对应的模型标签名（须与模型输出一致；视觉标签只做加速/佐证，漏检不影响称重主链路）  
- **判定料别**：离秤结算时按哪道料的型号标准量比对  
- **皮重合法范围（下限/上限 kg）**：工件+容器自重的合理区间——低于下限当没放件，超出上限报"放错物品"  
- **待收尾队列深度**：队列积压超深时节拍报警  
- **秤台区**：在画面上画秤台多边形，过滤"在别处拿件"的误报（可选）
4. 「秤指令时序」卡：决定"秤指令什么时候发、等多久、多稳算稳"，**17 项参数全部现场可调**。出厂默认值按萍乡现场标定，首次上线先全用默认，跑起来遇到具体症状再逐项微调：

| 参数       | 默认   | 什么意思                    | 什么时候需要动它                                   |
|----------|------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 去皮触发源    | 重量为主 | 重量满足就去皮，"工件上秤"标签只用来提前放行 | 模型误报多想收紧 → 换"严格双确认"（标签+重量都要）；模型没上线 → "仅重量" |
| 去皮延迟（毫秒） | 0    | 触发后延迟多久发去皮指令            | 工人抱怨"手还没离开就去皮" → 加 300~500                 |

| 参数               | 默认    | 什么意思                                                            | 什么时候需要动它                           |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 皮重稳定窗口<br>(毫秒)   | 1000  | 读数连续稳 1 秒才算"皮重稳定"                                               | 秤跳动大 → 加大；嫌去皮慢 → 减到 500            |
| 皮重稳定公差<br>(kg)   | 0.005 | 稳定判定允许 ±5g 波动                                                   | 车间振动大 → 放宽到 0.01                   |
| 净重稳定窗口<br>(毫秒)   | 1500  | 装料后读数稳 1.5 秒算"净重就绪"                                             | 同上                                 |
| 净重稳定公差<br>(kg)   | 0.005 | 同皮重公差，用于净重                                                      | 同上                                 |
| 缺料报警持续<br>阈值 (秒) | 3     | 稳定但低于下限持续 3 秒才响灯（防瞬时误报）                                         | 想更快提醒 → 减到 1~2                     |
| 离秤确认时长<br>(毫秒)   | 500   | 重量骤降后空秤水平稳 0.5 秒 = 确认离秤 = 记账点                                   | 工人拿件特别快 → 减到 300；常有碰秤误判离秤 → 加到 800 |
| 清零延迟 (毫<br>秒)    | 0     | 确认离秤记账后立即发置零指令                                                  | 希望秤显示保留一会给工人看 → 加 1000~2000        |
| 清零验证窗口<br>(毫秒)   | 2000  | 发置零后 2 秒内应看到读数归零                                                | 秤响应慢 → 加大                          |
| 清零自动重发<br>次数     | 1     | 不归零自动补发一次，仍不归零 → 秤面残留报警                                         | 保持                                 |
| 上秤标签确认<br>帧数     | 3     | "工件上秤"动作连续 3 帧才算一次有效佐证                                          | 模型闪报 → 加大                          |
| 上秤标签新鲜<br>期 (秒)  | 3     | 动作出现后 3 秒内算有效佐证                                                 | 保持                                 |
| 收尾标签确认<br>帧数     | 5     | 收尾动作连续 5 帧才受理（防挥手误报）                                            | 模型误报收尾 → 加大到 8~10                  |
| 收尾标签冷却<br>期 (秒)  | 2     | 刚记账 2 秒内不受理收尾（防同帧竞态把动作记到错的件上）                                   | 保持                                 |
| 装料超时 (秒)         | 300   | 去皮后 5 分钟没装够 → 按超时处置                                             | 按实际最慢节拍放大                          |
| 收尾超时 (秒)         | 120   | 待收尾挂 2 分钟没等到收尾动作 → 记录标"收尾未确认"上传+报警（ <b>不硬判 NG</b> ，避免模型漏检制造假不良） | 按实际收尾节拍调；试运行期建议放大到 300 观察          |

5. 报警事件映射（缺料/超量/放错物品/收尾超时等）同配方 N，在「事件设置」建好事件后到称重配置里映射
6. 保存激活

### 现场操作（监控页称重面板 → 流水线看板）：

- 看板实时显示：**秤上件**（当前重量/相位）、**有效读数**、**待收尾队列**（排队中的件）、**最近结算**结果
- 件号自动生成，无需扫码开始（流水线模式下扫码开始入口自动隐藏）
- 逐件记录的人员归属：没显式选人时自动记当前登录用户

### 内建健壮性（无需配置）：

- **快手兜底**：清零指令还没发完、新件已经上秤——软件自动取消清零并按皮重差值折算，绝不把新件的重量算错
- **两种作业习惯兼容**：秤上装料 / 拿下来装料再放回都能正确跟踪
- **配置重载不丢账**：改配置保存时待收尾队列保留，已冻结的重量事实不丢

💡 **结案事件推 MES 用专用事件**：流水线模式下"一件成品完成"推送的是「**称重成品结案**」事件而不是常规周期结束——外部对接连接（含达梦等数据库直写）务必订阅它，详见 [4.8.5 推送时机](#)。

⚠️ 当前版本收尾动作只支持**单一收尾标签按先进先出归属**（对应现场单压机位）；多个收尾工位并行的产线暂不支持，如有需求联系集成工程师评估。

## 6. 常见问题解答

### Q1: 检测速度很慢怎么办？

A: 尝试以下方法：1. 在系统设置中确认是否使用了 GPU 推理 2. 降低输入源的分辨率和帧率 3. 提高置信度阈值（减少需要处理的目标） 4. 关闭不需要的显示组件

### Q2: 摄像头检测不到怎么办？

A: 1. 确认摄像头已正确连接到电脑 2. 在「输入源」页面点击「刷新设备列表」 3. 尝试更换 USB 接口 4. 检查是否有其他软件占用摄像头

### Q3: 检测框抖动严重怎么办？

A: 1. 在系统设置 → 性能设置 → 检测框滤波中开启卡尔曼滤波 2. 增大「平滑程度(R)」参数 3. 或直接点击「更平滑」预设

### Q4: 如何导出检测数据？

A: 1. 进入「数据管理」页面 2. 选择日期或会话 3. 在右侧「数据导出」区域选择导出方式 4. 选择导出格式和内容 5. 点击导出按钮

### Q5: 报警灯不响应怎么办？

A: 1. 确认串口连接正确（设备管理器中可见） 2. 检查波特率设置是否正确 3. 在报警设置中开启「测试模式」 4. 尝试不同的协议设置 5. 使用「功能测试」逐个测试

### Q6: 如何备份项目配置？

A: 1. 在「数据管理」页面点击「备份数据库」 2. 数据库文件保存在软件目录的 `backend/data` 文件夹

### Q7: 检测中途可以暂停吗？

A: 可以，有两种方式：1. **停止按钮**: 暂停检测和画面（可恢复） 2. **待机按钮**: 停止检测但画面继续

### Q8: 如何修改检测框颜色？

A: 1. 进入「系统设置」→「检测框设置」 2. 修改「正常检测框颜色」或「NG 检测框颜色」 3. 设置会自动保存

### Q9 (v3.5.0) : 自定义导出模板里怎么用我们软件的字段？

A: 1. 数据中心 → 「自定义导出 / 客户模板」 2. 左侧字段树是 308 项可用字段，直接拖到右侧编辑器就会插入对应 `{{ ... }}` 表达式 3. 常用：`{{ cycle.id }}` `{{ cycle.is_good }}` `{{ cycle.duration }}` `{{ workpiece.serial_no }}` `{{ app.version }}` `{{ display.factory_name }}` `{{ license.customer }}` 4. 进阶：用 Jinja2 控制流 `{% if %}` `{% for %}` 写复杂逻辑 5. 写完后点「预览」按钮，软件会用最近一个 cycle 的真实数据填充，看效果对不对再保存

## Q10 (v3.5.0) : 实时规则保存了为什么没有自动写文件?

A: 排查顺序:

1. **规则启用了吗?** 实时规则对话框里看 `enabled` 开关是不是 on
2. **触发事件是 `cycle_end` 吗?** 默认是, 别改
3. **通道 / 项目过滤对了吗?** 留空 = 所有; 填了列表必须包含当前工位号 / 项目 ID
4. **输出目录有写权限吗?** Windows 上 `C:\Program Files\` 等系统目录大概率不能写, 改成 `D:\` 或用户文档目录
5. **模板渲染崩了吗?** 进规则的「日志」抽屉, 看最近一条记录的 status: - success — 文件应该有, 确认目录路径 - failed — 看 `error_msg`, 常见是字段名拼错 ( `{{ cycle.is_good }}` 写成 `{{ cycle.isgood }}` ) - skipped — 看 `skip_reason` (多半是 `channel_filter` / `project_filter` 不匹配 / 重名策略=skip)
6. **没等到 `cycle` 结束:** 实时规则只在每个 cycle **完整结束** (`end_cycle` 事件) 时触发。如果项目卡在某一步迟迟没结束, 自然没有输出。先看 Monitor 页 cycle 数有没有递增。

## Q11 (v3.5.0) : 周期性强制动作 counter 不重置怎么办?

A: 检查规则配置:

1. 「完成动作」选对了吗? 必须选**已启用**的步骤。如果选了一个 `enabled=off` 的步骤, 永远不会被识别为"做了"
2. 「重置策略」是什么? 选了「只有到期后做才重置」时, 工人提前做不算 — counter 不重置。改成「任意时刻都重置」就解决
3. 「计数基准」是什么? 「只数合格 cycle」时不良 cycle 不计入 counter, 可能给你"计数器太慢"的错觉
4. **counter 是按工位独立的:** A 工位规则的 counter 跟 B 工位互不影响
5. **持久化文件:** counter 存在 `backend/data/counters/project_<id>_ch<工位>.json`, 可以查这个文件确认; 项目配置一改保存就清零

## Q12 (v3.5.0) : docx 模板上传后渲染失败 / 客户的 docx 打不开?

A:

1. 上传的必须是 **.docx** (Word 2007+), 不是 .doc (旧 Word 二进制格式不支持)
2. 模板里的占位符必须是 **Jinja2 风格**: `{{ cycle.id }}`, 不是 `${cycle.id}` 也不是 `[cycle.id]`
3. **Word 自动校正可能把 `{{` 和 `}}` 改成弯曲引号** — 在 Word 里写占位符前先关掉「自动更正」→「自动套用格式」里的"直引号变弯引号"
4. **检查日志:** 实时规则 / 自定义导出 失败后看 `ExportRunLog` 的 `error_msg`, 常见 `KeyError` = 字段名拼错; `TemplateSyntaxError` = Jinja2 语法错
5. **xlsx 注意:** xlsx 模板里的占位符必须放在**纯文本单元格**, 不能在公式里



### Q13 (v3.5.0) : 顶部工厂名/产线名/检测员改了, 导出文件里没体现?

A:

1. 系统设置 → 显示设置 → 基本信息里改的字段, **保存后立即生效**, 不用重启
2. 但**自定义导出对话框打开后字段树是缓存的**, 关掉对话框重新打开就拿到新值
3. 实时规则在 cycle 结束时实时取, 不会有缓存问题
4. 如果模板里写了 `{{ display.factory_name }}` 但渲染出来空白, 确认: - 系统设置里这个字段真的填了 (不是空白也不是 `null`) - 模板字段路径正确 (不是 `display.factory` 也不是 `factory_name`)

### Q14 (v3.5.0) : 自定义导出 / 实时规则会拖慢主检测吗?

A: 不会。实现上:

1. 实时规则在 cycle\_end 事件**之后**触发, **不阻塞**下一个 cycle 的检测
2. 哪怕规则渲染崩了 / 磁盘满 / 路径无权限, 错误都被捕获到 ExportRunLog, 主检测继续跑
3. 但如果**输出目录写到了网络盘且网络断**, 单次写文件可能阻塞 1-3 秒。建议输出到本地盘 + 用其他工具同步到网络盘

### Q15 (v3.5.0) : Action / Release 下载页面看不到下载按钮?

A: 这是 GitHub 的登录限制, 不是我们软件的问题:

1. **GitHub Actions Artifact** — 必须**登录 GitHub**且对仓库**有读权限**才能看到下载按钮。即使仓库 public 也一样
2. **GitHub Release** — **任何人** (不需登录) 都能直接下载
3. 想给客户/工人下载安装包, **给 Release 链接**而不是 Actions 链接: - 公开 Release:  
<https://github.com/17373531860/tianjun-releases/releases>
4. Release 上的安装包是**分卷** (每卷 1.9GB, 因为 GitHub Release 单文件 2GB 上限), 下载后双击 `merge_installer.bat` 自动校验+合并即可

### Q16 (v3.5.0) : 检测中心显示的 PT / CT 是平均还是这一轮? 可以调吗?

A: 默认是**平均** (最近 100 轮均值)。v3.5.0 新增可调:

1. 进 **系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示**
2. 找两个下拉: - **PT 显示口径** — 步骤耗时取哪一档 - **CT 显示口径** — 周期时间取哪一档
3. 每个下拉三档: - **平均** (默认旧行为) - **最近一轮** (最近一个**已结束的** cycle) - **当前周期内** (当前正在跑的 cycle 已耗时, 会**实时跳动**)
4. PT 和 CT **各一个独立开关**, 可以混搭 (比如 PT 看最近一轮、CT 看平均)
5. 切换后立刻生效, 下一次轮询 (约 0.5 秒后) 就显示新口径
6. 跟 **「CT 包含 NG 周期」** 开关**独立**, 两者可以叠加 (含 NG + 最近一轮 = 显示最近一个 cycle 的时长, 不区分 OK/NG)

💡 选「当前周期内」时如果 CT 显示 0，是因为还没开始检测 / cycle 刚结束没新 cycle。开始下一轮检测会立刻跳变。

💡 导出联动 (v3.5.x)：切到「平均」后，「数据导出」标签页的"导出当日/某周/某月/日期范围"四个快捷 CSV 按钮也会跟着变 — CSV 在原列旁边自动多输出「耗时(平均/秒)」列。「最近一轮」/「当前周期内」时 CSV 保持原列结构（兼容老脚本）。自定义导出 / 实时规则走模板字段，跟显示开关无关，需要哪个值在模板里直接选对应字段（`cycle.duration` / `stats.avg_cycle_time` 等）。

## Q16.1 (v3.5.x)：一个步骤在一个周期里出现了多次，PT 算的是合并还是最后一次？

A: 默认 合并 (SUM)。v3.5.x 新增「PT 计算方式」下拉，与「PT 显示口径」二维组合，共 6 档。

| 计算方式    | 含义                             | 适合                 |
|---------|--------------------------------|--------------------|
| 合并 (默认) | 该步骤本周期内所有出现段时长 SUM 累加          | 想看"这步在这件工件上累计花了多久" |
| 最后一次    | 仅取本周期内最后那段连续出现的时长 (v3.5.0 旧行为) | 只关心收尾段，比如调试/校准     |

怎么调：

1. 系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示
2. 找「PT 计算方式」下拉 (在「PT 显示口径」下面)，选「合并」或「最后一次」
3. 这个开关只影响 PT，不影响 CT
4. 与「PT 显示口径」正交：合并×平均、合并×最近一轮、合并×当前周期内、最后一次×平均…6 档随意切

两种典型场景：

- 每个周期里步骤只出现一次：「合并」与「最后一次」完全等价，无需关心
- 每个周期里步骤会反复出现 (比如运动场景下目标短暂遮挡、工艺本身就是反复进出)：默认「合并」更直观——看到的是"这件做完时这步累计花了多久"

💡 CSV 导出的「耗时(平均/秒)」列暂不联动该开关，仍按"段"平均 (即"最后一次 × 平均"语义)；客户如有需求再扩展。

💡 StepRecord 数据库始终按段记录 (每段一行)，不受该开关影响——后续做 SQL 报表想算合并 SUM，直接 `SUM(duration) GROUP BY cycle_id, step_label` 即可。

## Q17: 扫码枪扫了码但没触发检测怎么办？

A: 扫码枪问题排查 6 步：

1. MES → 扫码器 看设备状态：是「已连接」还是「断开/错误」 - 连不上 → 检查 IP/端口 / 网线 / 防火墙
2. 测试按钮 → 看能不能收到测试条码
3. 解析模式对吗？如果扫码枪输出带前后缀 (如 `SN:ABC123\r\n`)，用「分隔符」或「正则」解析模式提取

4. **绑定工位**对吗？必须跟当前正在检测的工位一致
5. **绑定时机**选了「码-码闭环」？这种模式下**必须先扫后检**，不扫码 cycle 不会启动
6. **去重间隔**太大？扫了同一个码两次会被去重忽略，调小或测试时换不同条码

💡 看实时扫码记录：扫码器对话框右侧有「扫码记录」面板，每次扫码都会出现一条；如果根本没出现，说明压根没收到信号 → 是扫码枪/网络问题。

## Q18: 客户 MES 收不到推送？

A:

1. **MES → 外部对接 → 日志**看最近一次推送的 status：- success / 200 OK → 软件这边推送成功了，问客户那边查 - 4xx → 客户 MES 拒收，看 error\_msg（鉴权问题最常见）- 5xx → 客户 MES 服务器内部错误 - timeout → 客户接口慢或不通
2. **测试**按钮干跑一次 → 看请求 body 对不对
3. **重试次数 / 间隔**配了吗？建议设 3 次 + 间隔 5 秒，避免网络抖动直接失败
4. **响应校验** 如果客户接口返回 `{"success": true}`，「成功字段名」填 `success`，「期望值」填 `true`；不配的话只看 HTTP 状态码

## Q19: 工件追溯里看不到工件，但实际检测了好几件？

A:

1. **扫码器** → 配置里勾了「自动建工件」吗？没勾的话不扫码就不建工件记录
2. **绑定工位**对吗？不对的话工件建在了别的工位
3. **数据是不是被「清空历史数据」了**？数据中心的「清空」会一并清工件追溯
4. **筛选条件**对吗？工件追溯有日期范围/状态筛选，默认可能没框到你看的时段

## Q20 (v3.19) : 一直 NG，不知道为什么？

A: 用 v3.19 的「调试中心」看 NG 原因 (4.7 调试中心)：

1. 系统设置 → 开发者模式 → 「调试」标签页
2. 按当前用的模式打开对应分类：- 逐件覆盖模式 → 开 `backend.per_item`，能看到"周期为什么不开始（首步检出不足/数量不恒定/位置不稳定/严格等量未满足）、漏了哪几件" - 检测/跟踪模式 → 能看到"步骤为什么被拒收（置信度低于阈值的**具体数值对比**、检测框出 ROI）" - 顺序模式 → 结算 NG 时直接输出**缺失步骤清单**（人话格式，如 `缺少=['step_b']`） - 超时强制 NG → 记录超时原因 + 当时已完成的步骤
3. 日志支持暂停/关键词过滤/导出，定位完关掉开关即可（关掉零开销）

💡 这套 NG 原因埋点是 v3.19 专门为"现场说一直 NG 又讲不清"做的，比盯着画面猜高效得多。

## Q21 (v3.24) : 设了自动清理, 磁盘空间怎么没变小?

A: 分两件事看 (4.5 数据管理 → E. 自动清理与磁盘维护):

1. **数据有没有被删**: 看数据中心的清理状态——上次清理时间、删了多少条、释放了多少。v3.24 起自动清理是**每天定时**跑的 (不再只有重启才清一次)
2. **DB 文件为什么还那么大**: 这是 SQLite 的正常机制——**删行后磁盘空间默认不归还**, 文件大小不会自动降。要让 `sql_app.db` 真正缩小, **手动点一次「数据库收缩」** (执行 VACUUM)。建议停工/低峰期做, 期间会锁库
3. 如果"保留期外还有旧日期数据", 确认清理时间到了没、保留天数填对没; 过程日志 (扫码/MES/外设) 和导出文件 v3.24 起也纳入清理范围

## Q22 (v3.25) : 重启工控机后项目页空白 / USB 扫码枪失效, 重开又好?

A: 这是典型"冷启动随机失败", v3.25 已根治:

1. **默认已修**: v3.25 内置 **「冷启动网络错误自动重试」** (默认开), 开机那几十秒后端还没起来时首屏请求会自动补发, 收到首个响应就永久关闭, 不影响运行期。一般升级到 v3.25+ 就不再现
2. **想更稳**: 系统设置打开 **「启动就绪门槛」** (4.7 启动就绪门槛), 让主窗等后端**深度就绪** (真查到数据库+项目表) 才放进来, 进来即一切可用
3. 根因是开机时前端页面加载远早于后端 (CUDA 预热+大模型加载要几十秒), 属正常冷启动时序, 不是软件坏了

## Q23 (v3.19/v3.26) : 手动从 cmd 启动后端, 终端全是乱码 ( 渣+咯... ) ?

A: v3.19 + v3.26 已彻底治理:

1. **优先别开终端**: 现在排障直接用应用内 **「调试中心」** 看日志即可, 不用盯 cmd
2. **乱码已根治**: v3.19 起 Electron 启动最早执行 `chcp 65001`; v3.26 起后端任意启动路径 (含裸 cmd / 日志重定向) 启动时都会强制切 UTF-8 终端, 并把后端控制台日志统一改成 ASCII 英文。升级到 v3.26+ 后裸 cmd 启动也不再乱码
3. 老版本临时绕法: 在 cmd 里先执行 `chcp 65001` 再启动

## Q24 (v3.29) : 监控页有红色横幅"等待生产管控系统消除", 点不掉?

A: 这是**外部 MES/中控对接的在途报警提醒** (4.8.9 报警闭环), 设计上就是**只能由外部系统消除、现场点不掉**, 防止漏处理:

1. 横幅在的意思是"软件已把报警推给中控、正等中控回推消除命令"。中控处理完回推消除后横幅会**自动消失**
2. 横幅显不显示、停哪、什么颜色、显示哪些字段, 都在 入站对接面板 → **「监控页报警横幅」** 里配; 不想要可以整条关掉
3. 不想用这套闭环: 把入站面板 **「哪些事件算报警」** 清空即可 (关闭报警台账, 零开销)
4. **v3.39.0 起有了软件内出口 (默认关)**: 上游一直不回推消除、横幅挂死时, 可在入站面板按需打开 **「横幅手动消除」** (横幅上出现"手动消除"按钮, 带二次确认) 或 **「清零联动消除」** (监控页点"清零"顺带消除全部)

在途报警)。两个开关默认都关,不开就维持上面"只能外部消除"的原设计

## Q25 (v3.29) : 后端崩了会自动重启吗? 开机能自动起软件吗?

A: 都可以, 见 4.7 后端崩溃自愈 / 开机自启:

1. **崩溃自愈默认常开**: 后端就绪后意外退出会自动按 1s→2s→4s 退避重启 (60 秒内最多 3 次), 右下角弹提示, 恢复后自动关; 三次仍失败才提示人工介入。无需配置
2. **开机自启**: 装软件时在向导里勾「**开机自动启动**」即可 (默认不勾)。再配合「**开机自动恢复检测**」就是"通电→起软件→自动开检测"全自动

## Q26 (v3.33) : 安装 / 升级时能自己选安装目录吗? 换了目录旧的怎么办?

A: v3.33 起**每次安装 (含升级) 都会显示"选择安装位置"页**, 可以自由选目录:

1. **升级不换目录** (直接点下一步, 默认就是上次装的位置): 原地覆盖升级, 项目 / 数据 / 授权全保留, 和老版本行为一致
2. **升级换目录** (比如从 C 盘挪到 D 盘): 选好新目录直接装即可——安装器会自动把旧目录里的安装文件**清除、不留双份**, 开机自启快捷方式也会自动指向新位置; 检测数据、项目配置、授权都存在用户数据目录 (不在安装目录里), 不受搬家影响
3. 极老版本若把数据库遗留在安装目录内, 搬家前会被自动抢救到用户数据目录, 不会丢

## Q27 (v3.37/v3.40) : 外部系统发了开工, 软件界面没反应 / 显示的还是旧项目?

A: 升级到 v3.37+ / v3.40+ 后界面会自动跟上, 无需任何配置:

1. **界面自动跟随 (v3.37.0)**: 开工把后端项目切换成功后, 检测中心/导航栏在几秒内自动切到新项目并弹"项目已由外部系统切换"提示。老版本要手动刷新/切页才显示对
2. **空闲页面自动接管 (v3.40.0)**: 开了「**开工后自动开始检测**」时, 哪怕检测中心当时处于"已停止" (按钮可点、FPS 显示 0), 页面每 2 秒自动探测后端状态, 发现后端已被开工拉起就自动接管——按钮变灰、FPS 恢复、四要素信息条出现, 不用再切页再切回
3. 如果升级后仍不跟: 确认开工请求真的成功 (看入站对接面板的通讯日志), 再看开工响应文案里有没有附"未拉起原因" (v3.39.0 起原因直接回给上游, 如"模型未就绪")



## 技术支持

如遇到其他问题，请联系技术支持：

- **官方网站:** [待填写]
- **技术邮箱:** [待填写]
- **服务热线:** [待填写]